

Collegare un nuovo host



Ricapitolando (prossimi argomenti)

Configurazione

- Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

- Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

- Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

- Come faccio a trovare la strada (route) corretta?

⇒ Routing

REMIND:

Cose da capire (I)



Configurazione

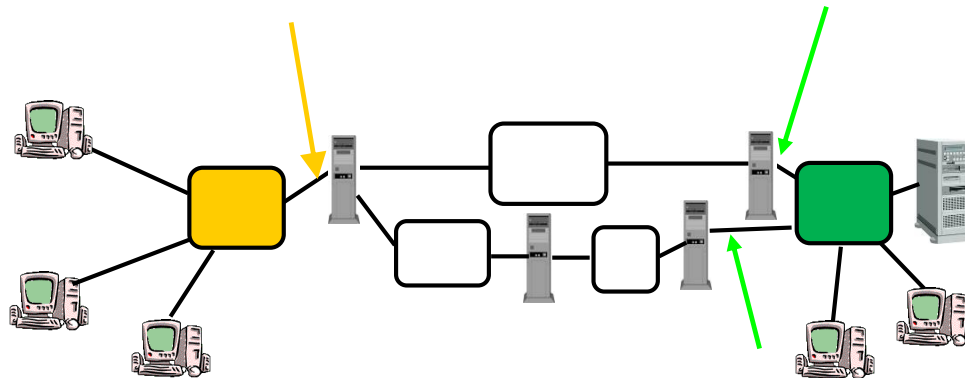
❑ Come si ottengono le informazioni?

1. IP-src Indirizzo IP del nodo
2. Subnet mask
3. IP-G Indirizzo IP default gateway
(**router** collegato alla **stessa** network del nodo)
4. IP-NS Indirizzo IP name server
(non indispensabile per sola connettività IP)

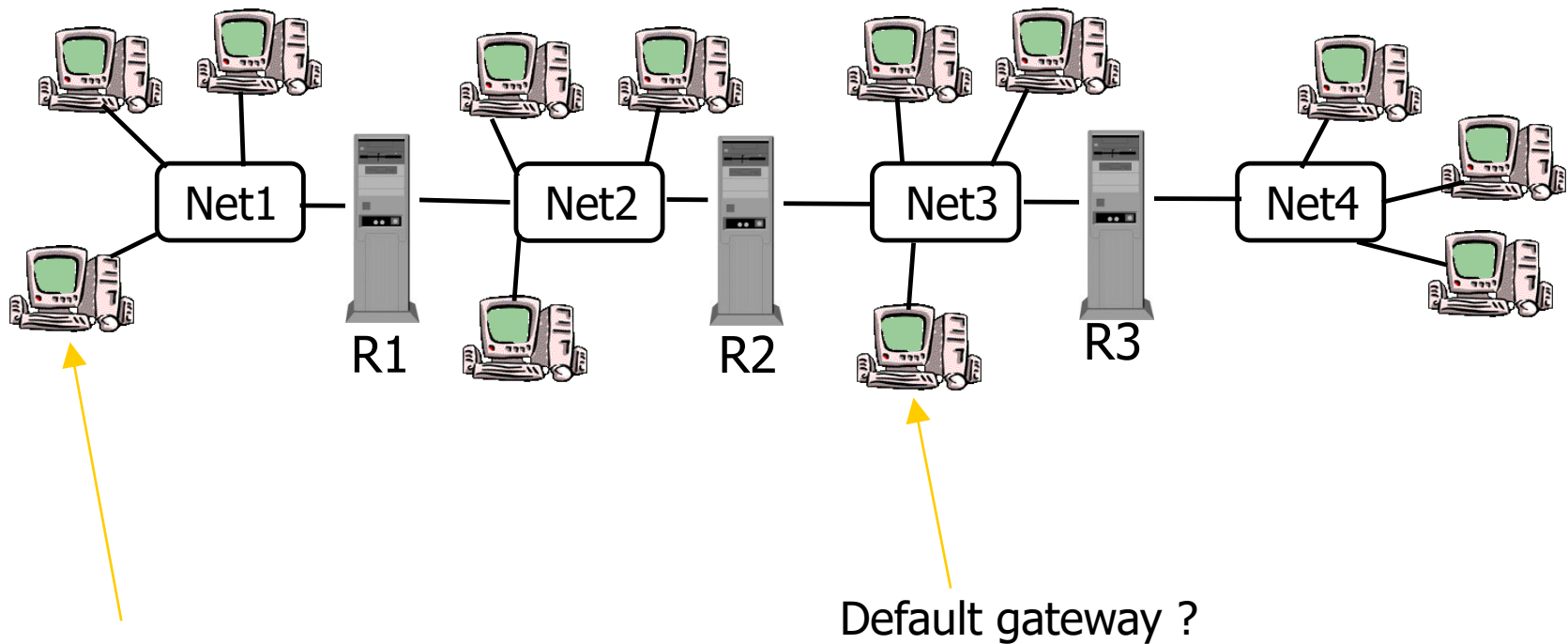
Configurazione IP di un nodo

Necessario specificare:

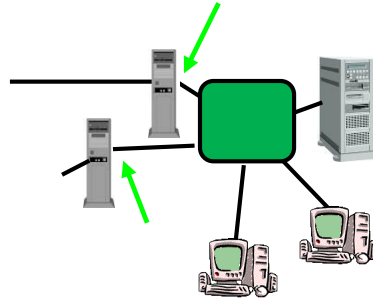
- ☐ Indirizzo IP
- ☐ Subnet mask
- ☐ Indirizzo IP del **default gateway**
 - ☐ COS'E': router collegato alla **mia** network
 - ☐ A CHE SERVE: lo vedremo



Default gateway ?



Network con più router



- ❑ Nodi diversi possono avere default gateway diverso
- ❑ Scelta del default gateway fatta da network administrator
 - ❑ Potenza di calcolo
 - ❑ Lunghezza path verso destinazioni più frequenti
 - ❑ ...

Configurazione DNS



Necessario specificare:

- ☐ Indirizzo IP
- ☐ Subnet mask
- ☐ Indirizzo IP del **default gateway**

- ☐ Indirizzo IP server DNS:
 - ☐ Non necessario per la connettività IP
 - ☐ Ma necessario "in pratica" (per le applicazioni)

Configurazione: Statica vs Dinamica (I)



Informazioni di configurazione:

STATICA:

- ☐ Inserite **manualmente**
(informazioni fornite da amministratore di rete)
- ☐ Memorizzate nella memoria secondaria (disco, SSD)
- ☐ **Immutabili**: identiche ad ogni collegamento

DINAMICA:

- ☐ Ottenute **automaticamente**
- ☐ Da un Configuration Server raggiungibile in **broadcast**
- ☐ Possono essere **diverse** ad ogni collegamento

Configurazione: Statica vs Dinamica (II)



Situazione tipica:

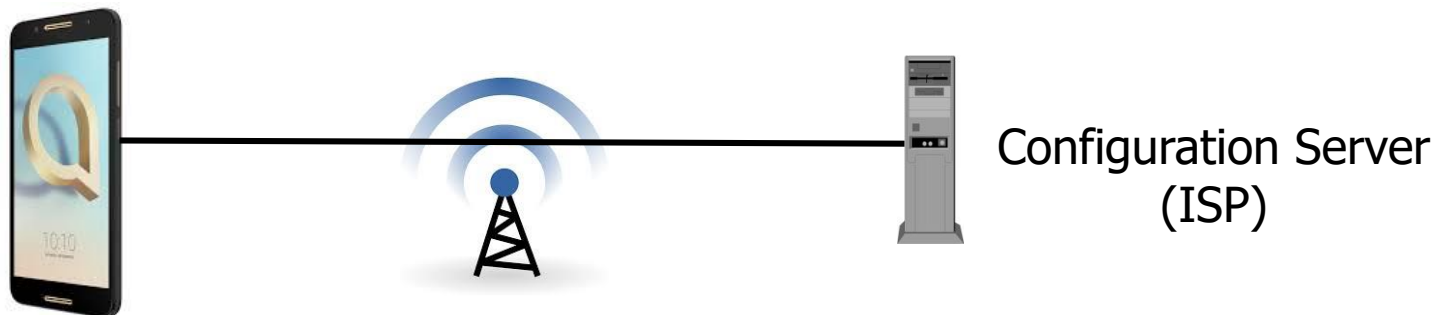
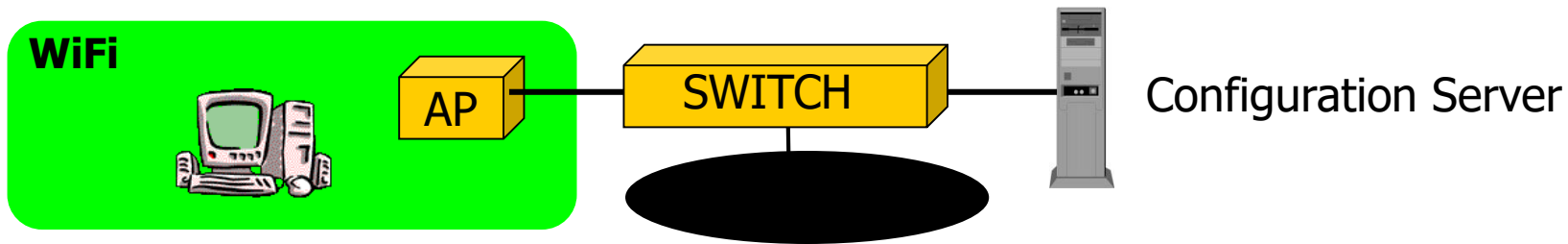
STATICA:

- ☐ Router
- ☐ Server
(nel senso di calcolatore)
- ☐ Proxy

DINAMICA:

- ☐ Endpoint non server
 - ☐ Talvolta hanno configurazione statica ma è sempre più raro

Configurazione dinamica: Casi comuni



Le connessioni "da casa" le vedremo più avanti

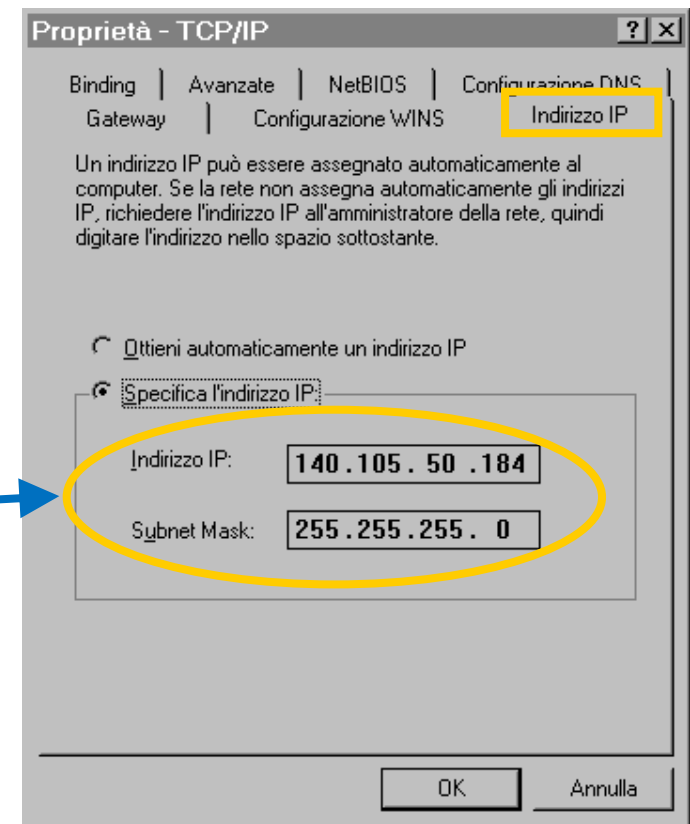
Configurazione STATICA (I)

STATICA:

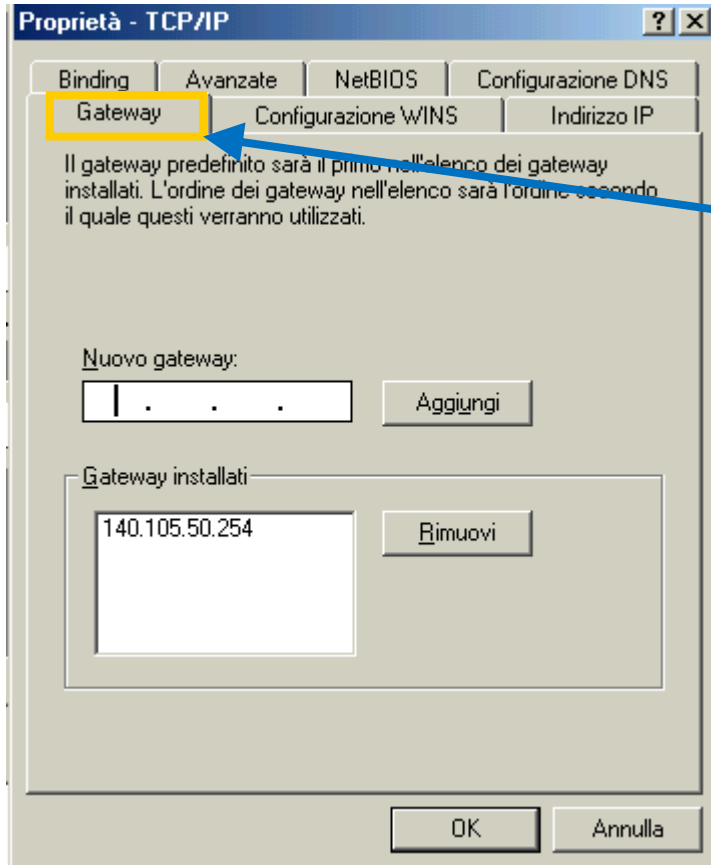
- ❑ Inserite **manualmente**
- ❑ Dettagli dipendono dal sistema operativo
- ❑ Windows:
Pannello di controllo → Centro connessioni
di rete → ... → Proprietà

Necessario specificare:

- ❑ Indirizzo IP
- ❑ Subnet mask
- ❑ ...

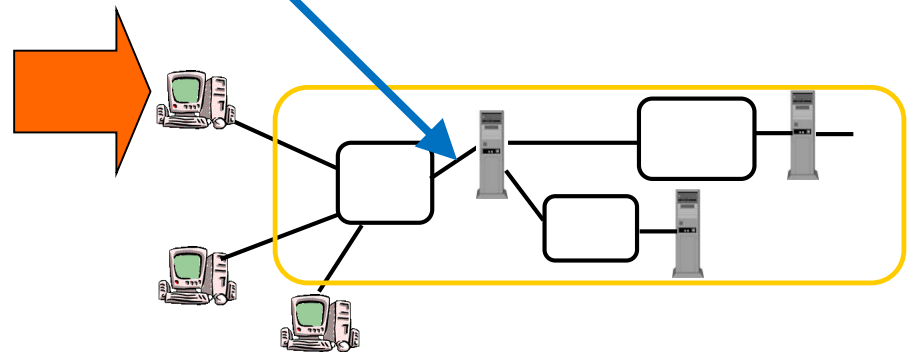


Configurazione STATICA (II)

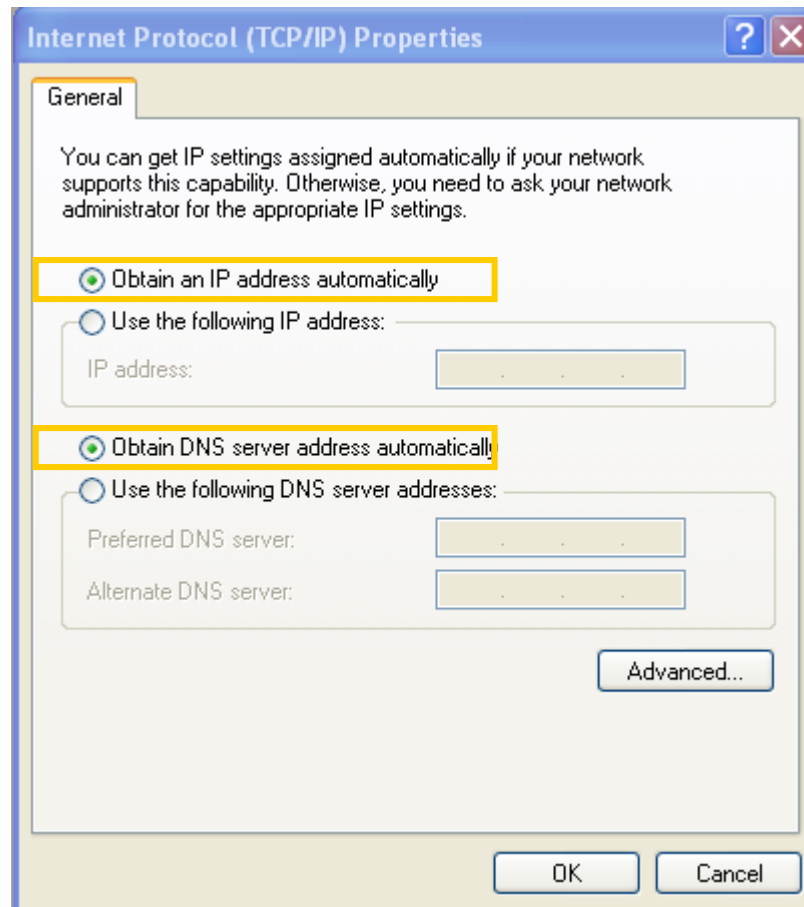


Necessario specificare:

- ☐ ...
- ☐ Indirizzo IP del default gateway



Configurazione DINAMICA



Nostro approccio



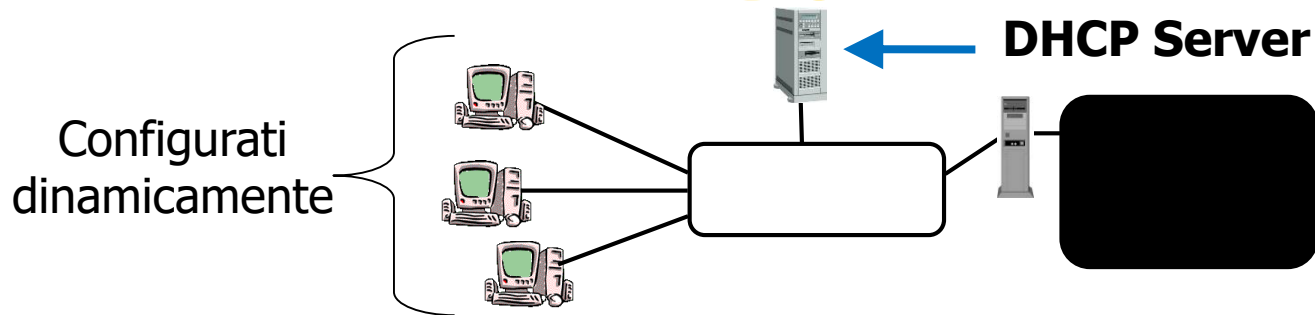
- ❑ DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- ❑ Uno dei protocolli per la configurazione dinamica (il più diffuso)
- ❑ Vediamo **brevemente** una versione **molto diversa dalla realtà**
- ❑ ...Ma ciò che vediamo va saputo

DHCP: Importante



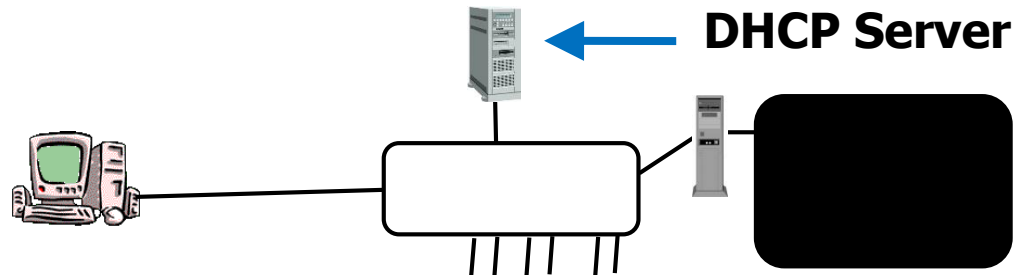
- ❑ Vediamo **brevemente** una versione **molto diversa dalla realtà**
- ❑ DHCP reale è "molto diverso" da quello che vediamo
- ❑ Se qualcuno vuole usare DHCP reale può farlo
- ❑ Ma dovrà dimostrarmi che:
 1. Lo ha fatto volutamente
 2. Ha chiaro il funzionamento (IP broadcast, source IP 0.0.0.0)

DHCP Server



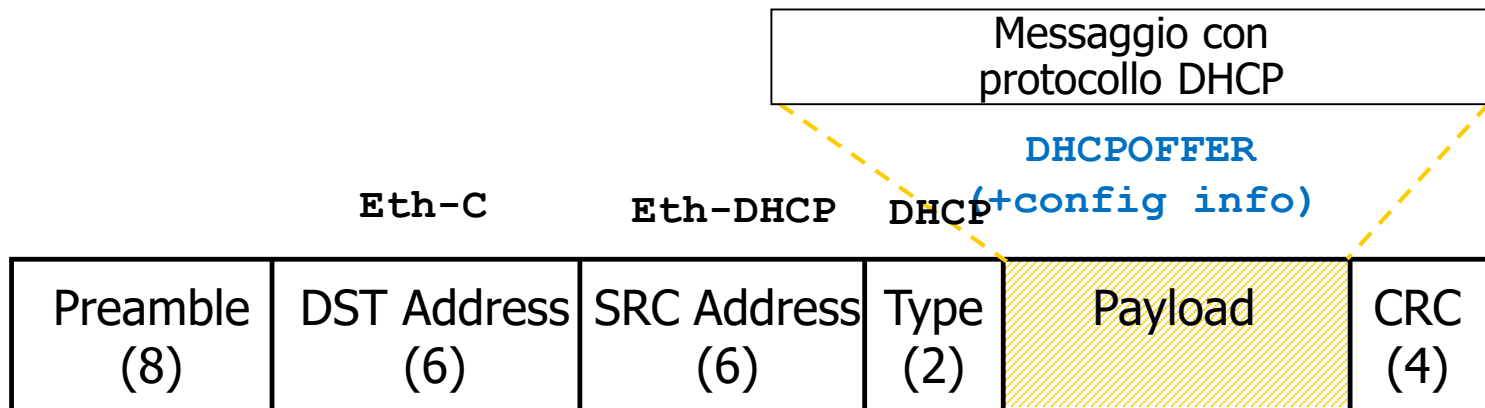
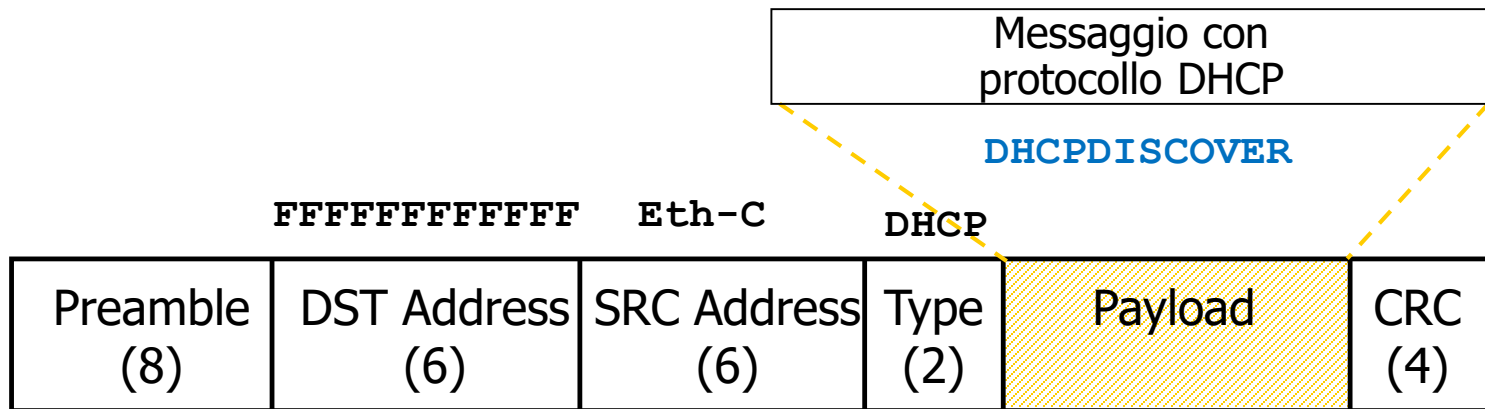
- ❑ **Nella stessa network** dei nodi da configurare (raggiungibile con **frame broadcast**)
- ❑ Se fosse in una network diversa allora servirebbe un pacchetto IP:
 - ❑ Quale indirizzo IP mittente? Ancora non lo abbiamo
 - ❑ Quale indirizzo IP destinazione? In configurazione non c'è
- ❑ Mantiene insieme di indirizzi IP allocabili
- ❑ Tutti nello stesso network number

DHCP (I)



1. Client invia frame `DHCPDISCOVER` in **broadcast**
2. DHCP Server:
 - ❑ Sceglie `IP-c` libero ed associa `< Eth-Client, IP-c >`
 - ❑ Invia frame `DHCPOFFER` a `Phys-c` con info di configurazione
- ❑ Periodicamente:
 - ❑ Client invia a DHCP Server frame per confermare di essere attivo
 - ❑ DHCP Server può confermare o revocare allocazione

DHCP (II)



ARP

(Address Resolution Protocol)



Ricapitolando (prossimi argomenti)

Configurazione

- Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

- Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

- Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

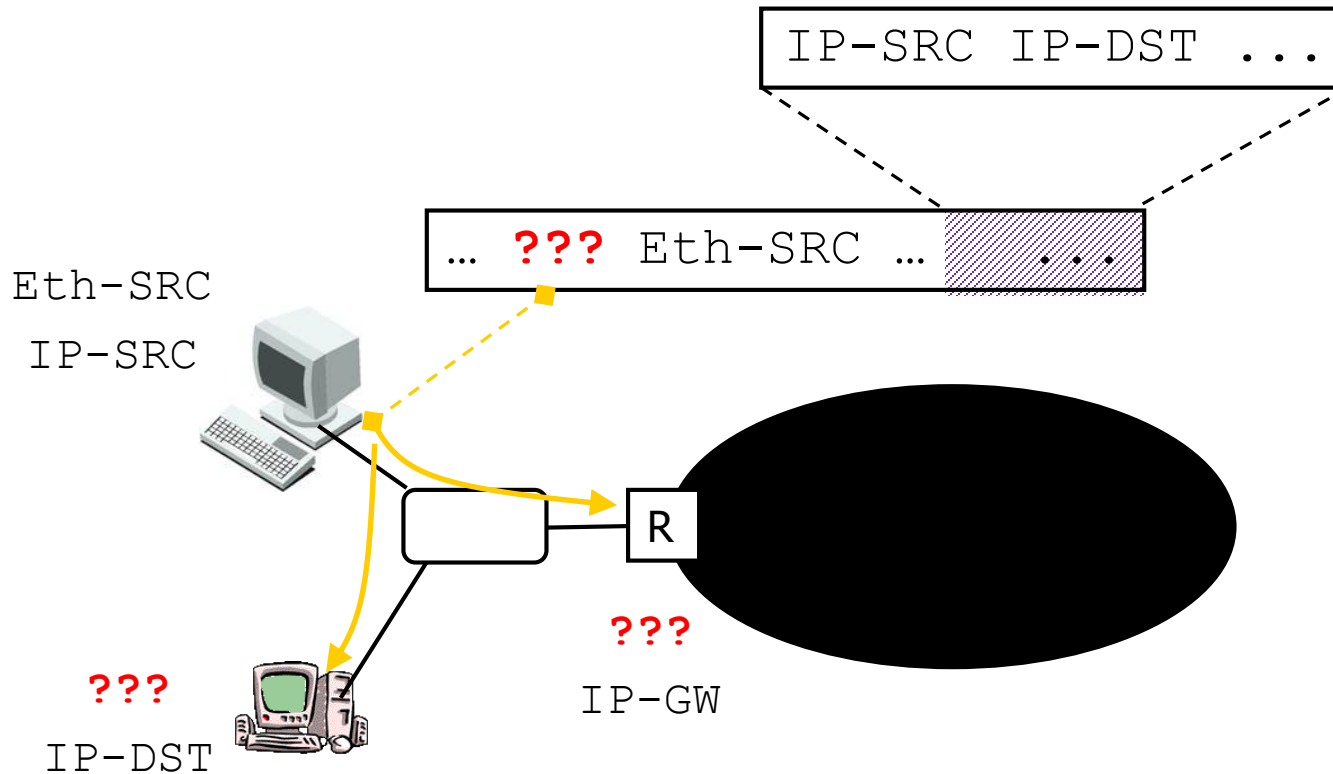
⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

- Come faccio a trovare la strada (route) corretta?

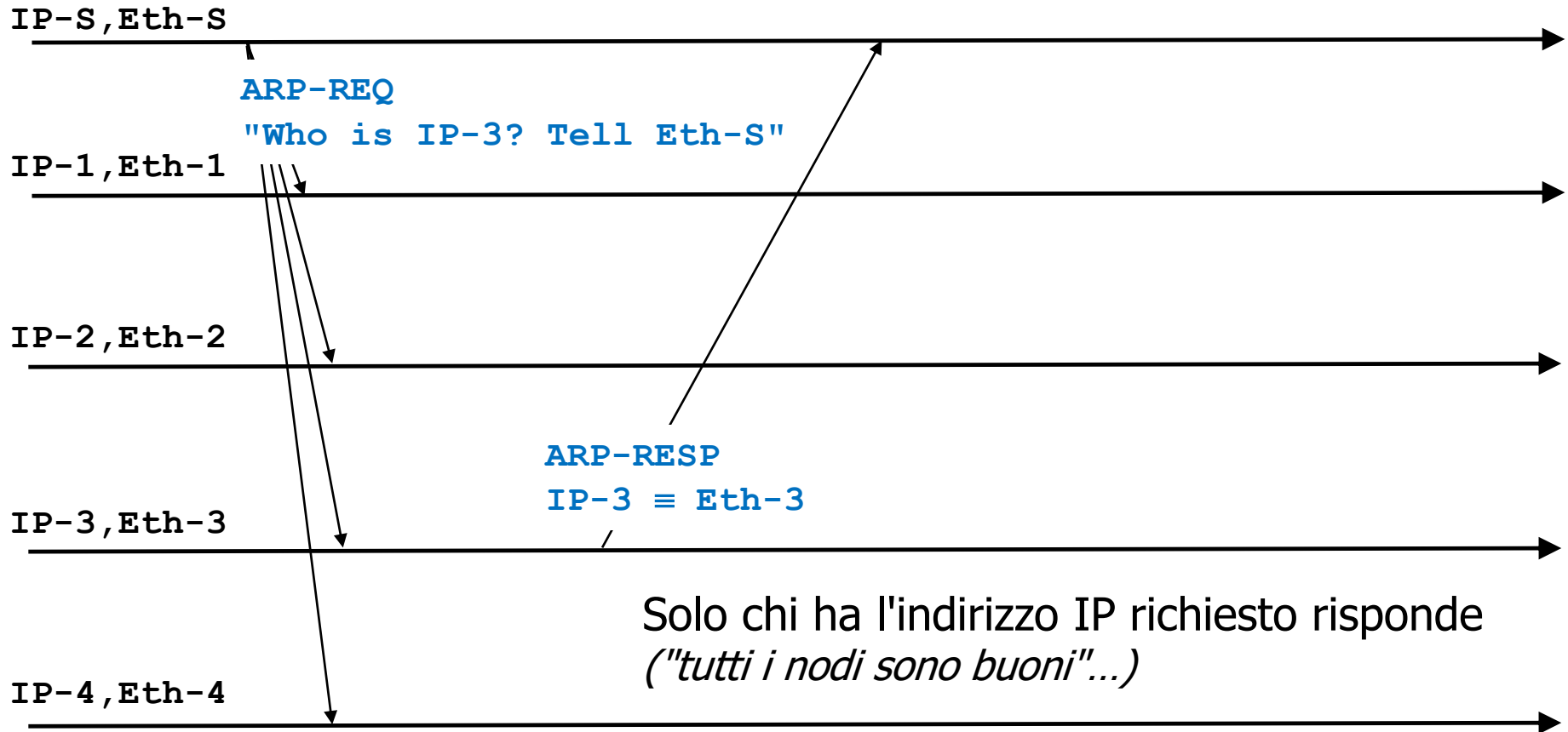
⇒ Routing

REMIN

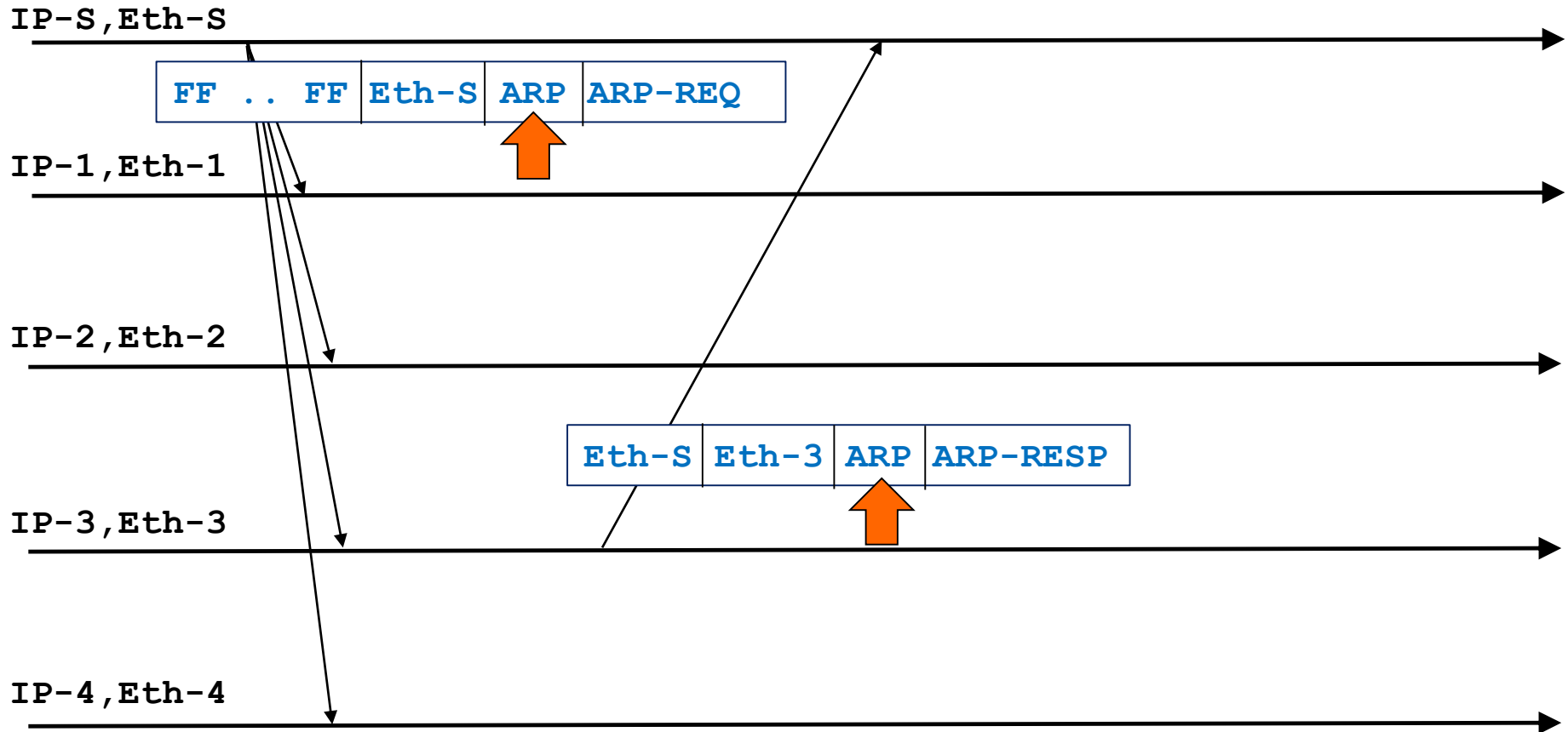


Pensare alle informazioni di configurazione:
non conosco gli indirizzi network dei nodi della mia network

ARP Protocol (idea di base)

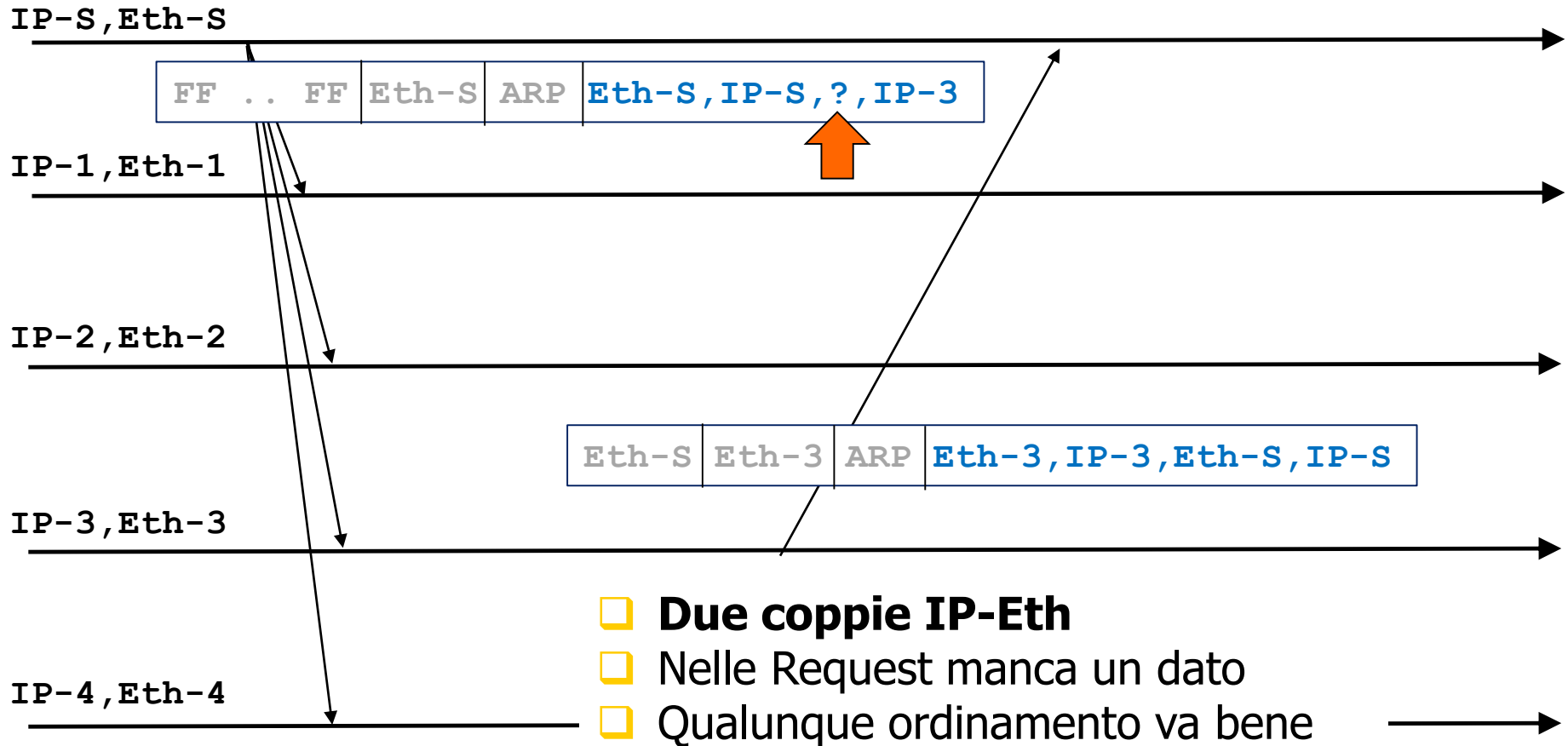


ARP Protocol (frame)

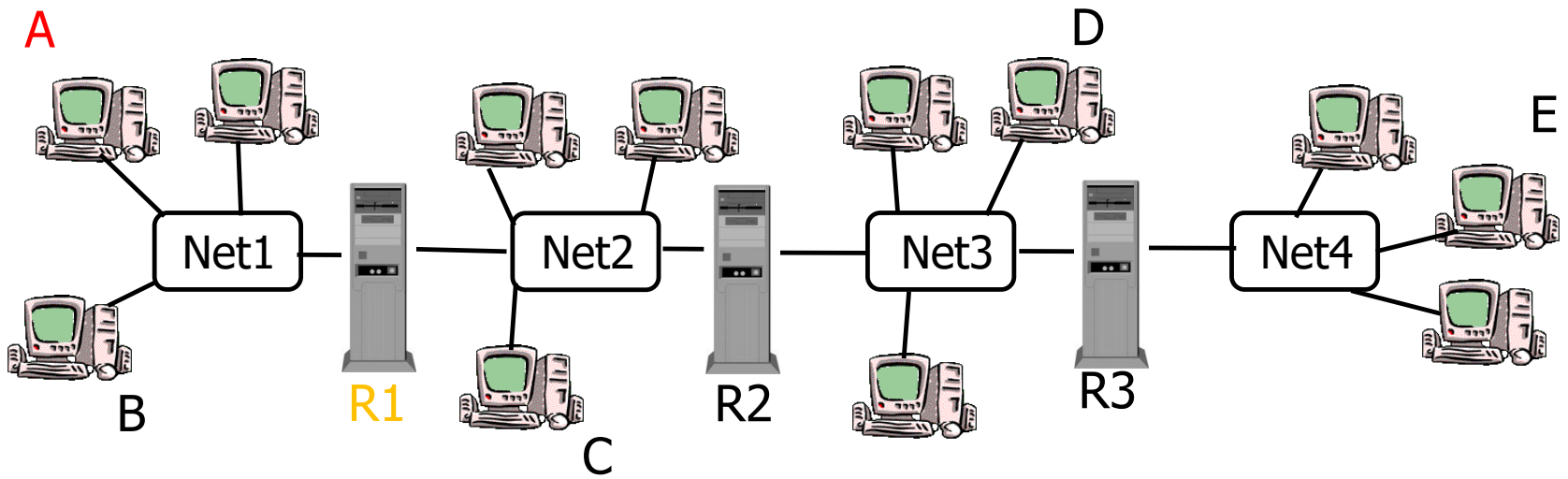


ARP Protocol

(notazione da usare NOI)



Occorre l'indirizzo fisico ?



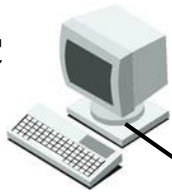
- ☐ Di quali indirizzi fisici può avere bisogno **A** ?
- ☐ Di quali indirizzi fisici può avere bisogno **R1** ?

Hmmm...

Se devo inviare 1000 pacchetti verso lo **stesso destinatario**
devo fare 1000 interazioni ARP **identiche**?

Eth-SRC

IP-SRC



???

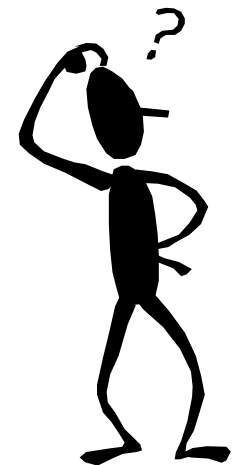
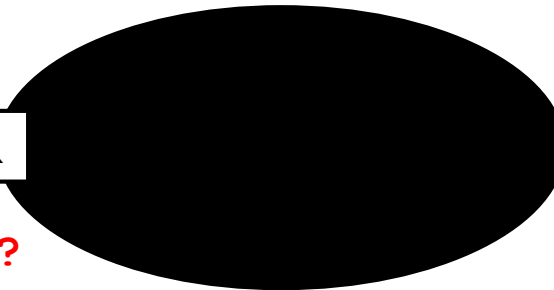
IP-DST



R

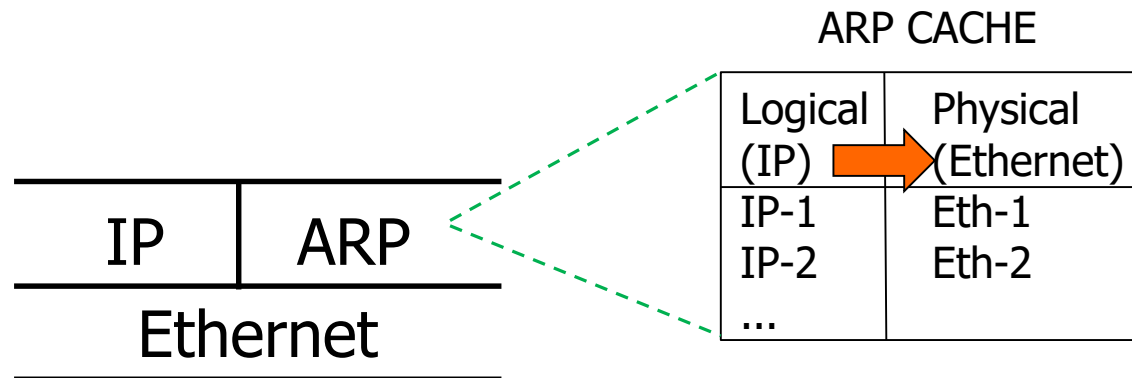
???

IP-GW



ARP Cache

- ❑ Modulo ARP mantiene una tabella (**ARP cache**)
- ❑ Indirizzi Logici (**IP**) → indirizzi Fisici (**Ethernet**)



- ❑ **Solo** indirizzi logici nella **stessa** network

Esempio



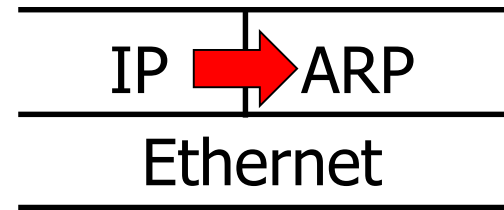
```
PS C:\> arp -a

Interface: 172.16.30.222 --- 0x12
    Internet Address      Physical Address
    172.16.10.1           00-15-5d-1e-d4-02
    172.16.10.100         00-0d-a2-01-07-5d
    172.16.10.130         c6-04-15-66-4a-e9
    172.16.10.200         00-26-55-93-0d-f4
    172.16.10.207         40-0e-85-32-ad-b1
    172.16.10.212         02-0f-b5-32-ad-b1
    172.16.10.214         00-0e-58-8c-13-ac
    172.16.10.215         00-0e-58-ce-8b-b6
    172.16.10.218         02-0f-b5-21-f1-2a
    172.16.10.254         20-4e-7f-b5-0f-1a
    172.16.30.81          00-15-5d-1e-d4-04
    172.16.30.200         00-15-5d-0a-82-02
```

Modulo ARP

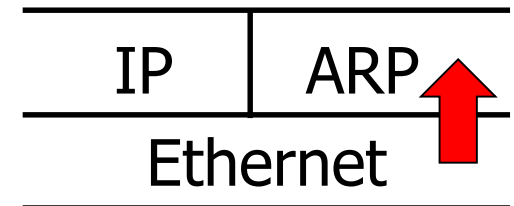
ARP (IP-d) :

- IF IP-d **non** è in ARP-cache THEN
 - **Broadcast** ARP-REQ "Eth-s, IP-s, ?, IP-d"
 - Attende ARP-RESP "Eth-d, IP-d, Eth-s, IP-s"
 - Inserisce (IP-d $\equiv$ Eth-d) in ARP-cache
- Return Eth-d from ARP-cache



ARP-REQUEST "Eth-s, IP-s, ?, IP-d" :

- IF IP-d is my address THEN
 - Rispondi ARP-RESP "Eth-d, IP-d, Eth-s, IP-s"



Importantissimo



- ❑ **Completamente automatico**
- ❑ Ogni nodo apprende automaticamente **tutti** gli indirizzi Ethernet della propria network

Formato messaggi ARP:

Osservazioni

□ Informazioni **ridondanti**

□ Indirizzi fisici specificati in header **e** payload

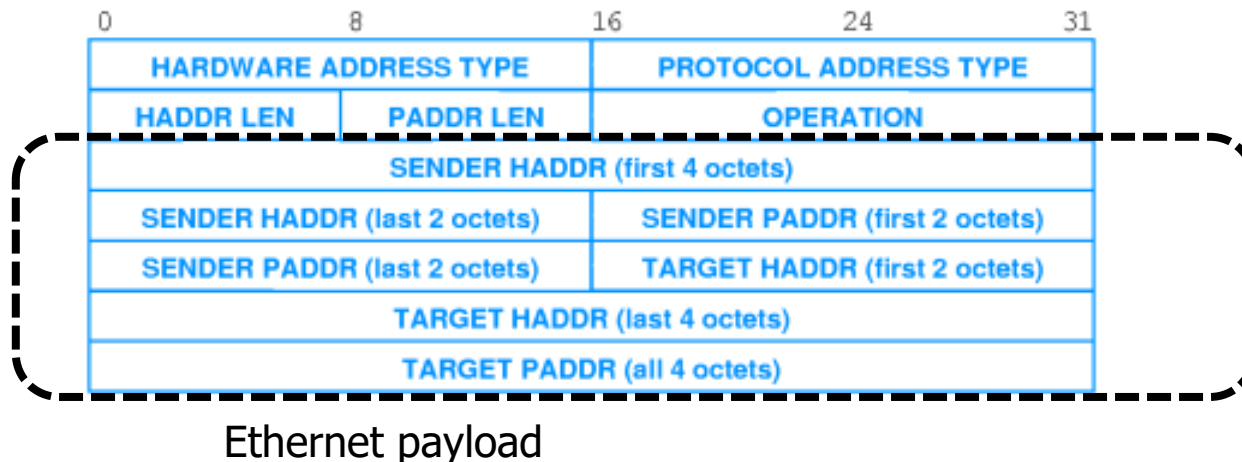
FF...FF	Eth-A	ARP	<Eth-A, IP-A, ?, IP-B>
Eth-A	Eth-B	ARP	<Eth-B, IP-B, Eth-A, IP-A>

□ **Per noi** è accettabile **ogni** formato per le quadruple

- | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| □ prima sender poi receiver | OPPURE | prima receiver poi sender |
| □ prima Eth poi IP | OPPURE | prima IP poi Eth |
- (ovviamente si deve usare sempre lo stesso...)

Formato messaggi ARP (realtà)

- Nella realtà è leggermente più intricato
 - Supporta molti tipi di indirizzo logico ("Protocol", per noi IP, lungo 4 byte)
 - Supporta molti tipi di indirizzo fisico ("Hardware", per noi Ethernet, lungo 6 byte)
 - ...
- A noi basta la quadrupla (i dettagli del protocollo reale NON interessano)



Esempio ARP Request

```
Capture Length: 60 bytes
Ethernet II
  Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: 00:00:e8:4b:58:06 (TOROS)
  Type: ARP (0x0806)
  Trailer: 20202020202020202020202020202020...
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (0x0001)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (0x0001)
  Sender hardware address: 00:00:e8:4b:58:06
  Sender protocol address: 140.105.50.183
  Target hardware address: 00:00:00:00:00:00
  Target protocol address: 140.105.50.27
```

*Il protocollo ARP (reale)
chiama "sender" e "target"
i source e destination **del frame***

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 00  e8 4b 58 06 08 06 00 01  ..... .KX.....
0010  08 00 06 04 00 01 00 00  e8 4b 58 06 8c 69 32 b7  ..... .KX..i2.
0020  00 00 00 00 00 00 8c 69  32 1b 20 20 20 20 20 20  .....i 2.
0030  20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20
```

Frame payload

Esempio ARP Response

Time delta from previous packet: 0.000044000 seconds
Time relative to first packet: 3.028915000 seconds
Frame Number: 9
Packet Length: 42 bytes
Capture Length: 42 bytes

Ethernet II

Destination: 00:00:e8:4b:58:06 (TOROS)
Source: 00:b0:d0:3b:67:46 (MANOLETE1.ds.units.it)
Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (reply)

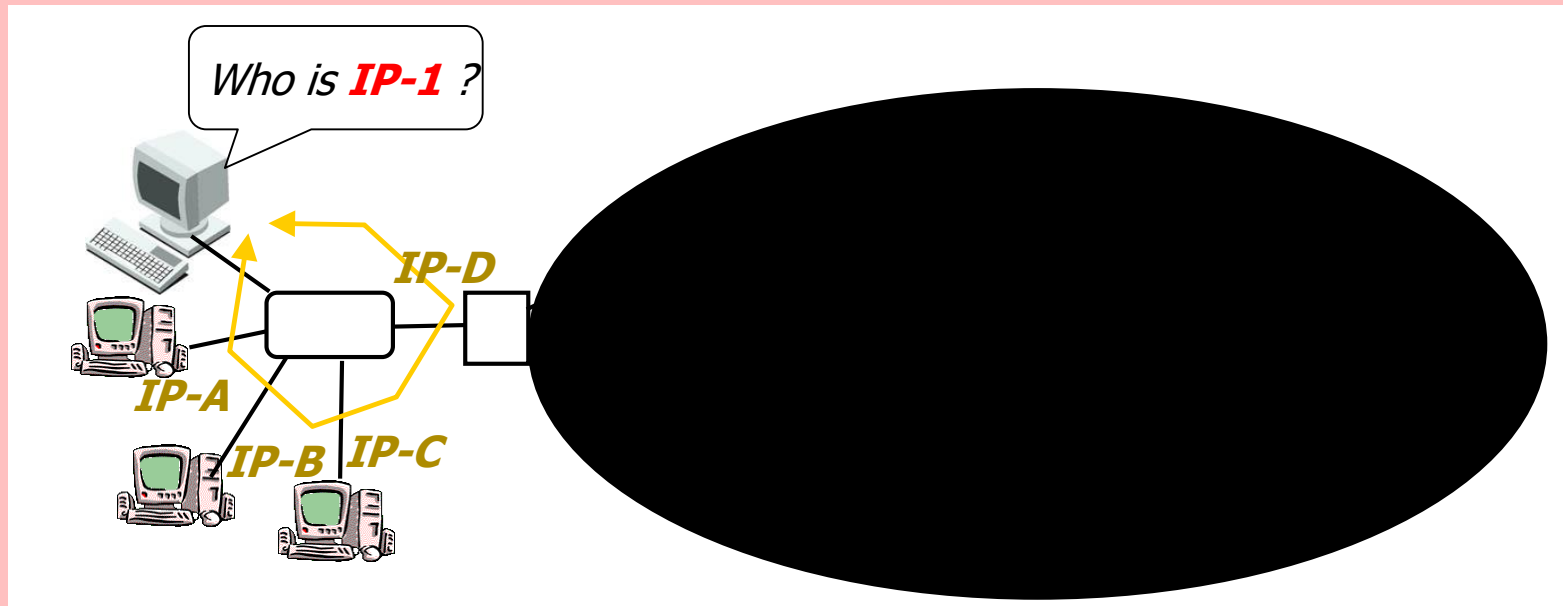
Hardware type: Ethernet (0x0001)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (0x0002)
Sender hardware address: 00:b0:d0:3b:67:46
Sender protocol address: 140.105.50.27
Target hardware address: 00:00:e8:4b:58:06
Target protocol address: 140.105.50.183

0000	00 00 e8 4b 58 06 00 b0 d0 3b 67 46 08 06 00 01	...KX... :gF....
0010	08 00 06 04 00 02 00 b0 d0 3b 67 46 8c 69 32 1b	 :gF.i2.
0020	00 00 e8 4b 58 06 8c 69 32 b7	...KX..i 2.

Frame payload

Bocciatura automatica...

Nodo con default gateway in network **diversa** dalla propria



Parentesi generale



Problema di base

IP	ARP	DHCP
Ethernet		

Come lo devo interpretare?

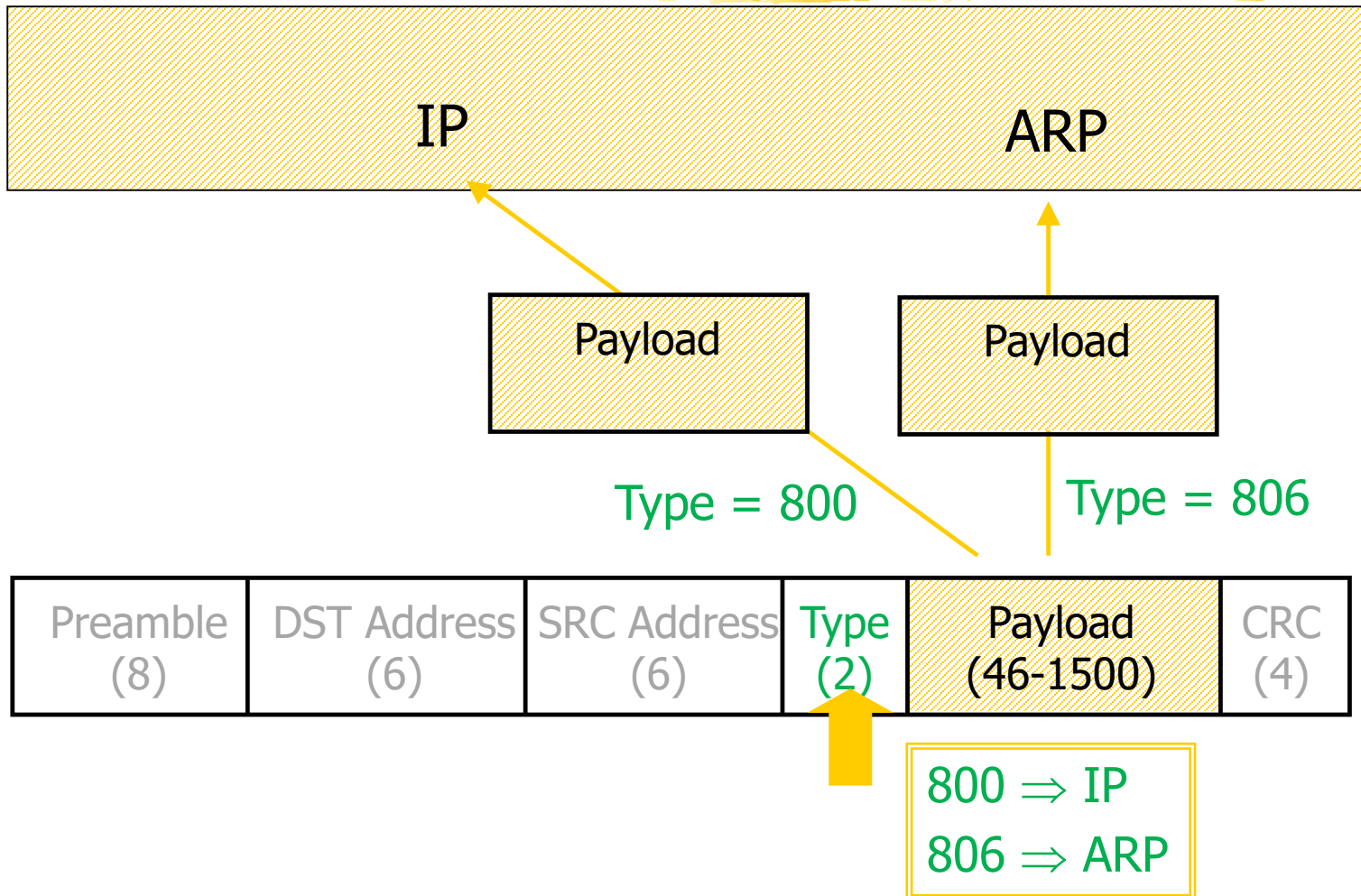
IP ? ARP ? DHCP ?



08 00 06 04 00 02 00 b0 d0 3b 67 46 8c 69 32 1b
00 00 e8 4b 58 06 8c 69 32 b7

Preamble (8)	DST Address (6)	SRC Address (6)	Type (2)	Payload (46-1500)	CRC (4)
-----------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------------------	------------

Soluzione



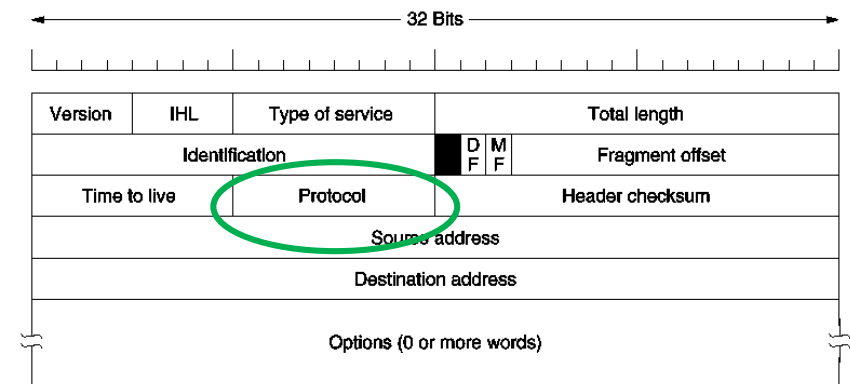
Osservazione Importante

- ❑ Problema presente **ad ogni** livello
 - ❑ **IP** a chi consegna il pacchetto?
TCP o UDP o ICMP ?

Processo1	Processo2	Processo3...
TCP	UDP	ICMP
IP		ARP
Ethernet		

- ❑ **Stessa** soluzione ad ogni livello:
 - ❑ Header **del livello X** indica **a quale livello X+1** consegnare

Eth-dst Eth-src **TYPE** payload



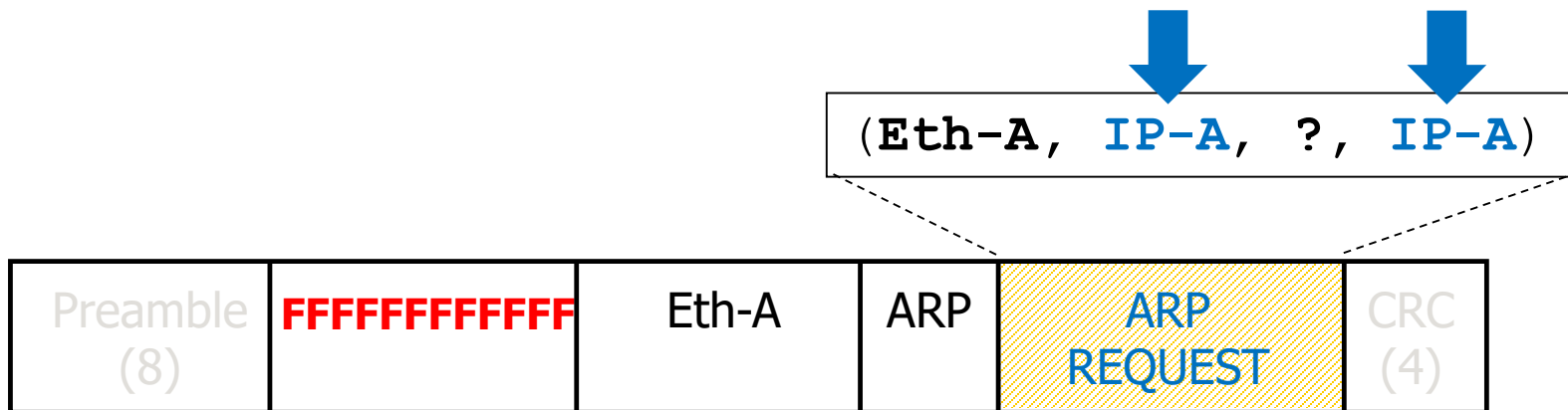
ARP:

Approfondimenti



Gratuitous ARP (I)

- ARP Request in cui mittente chiede di risolvere il **proprio** indirizzo IP



*Quando viene trasmesso?
A che serve?*



Gratuitous ARP (II)



□ Quando nodo N:

1. Primo collegamento Internet dopo l'accensione
2. Cambia Indirizzo IP
3. Cambia switch port / wireless cell

⇒ N invia **Gratuitous ARP**

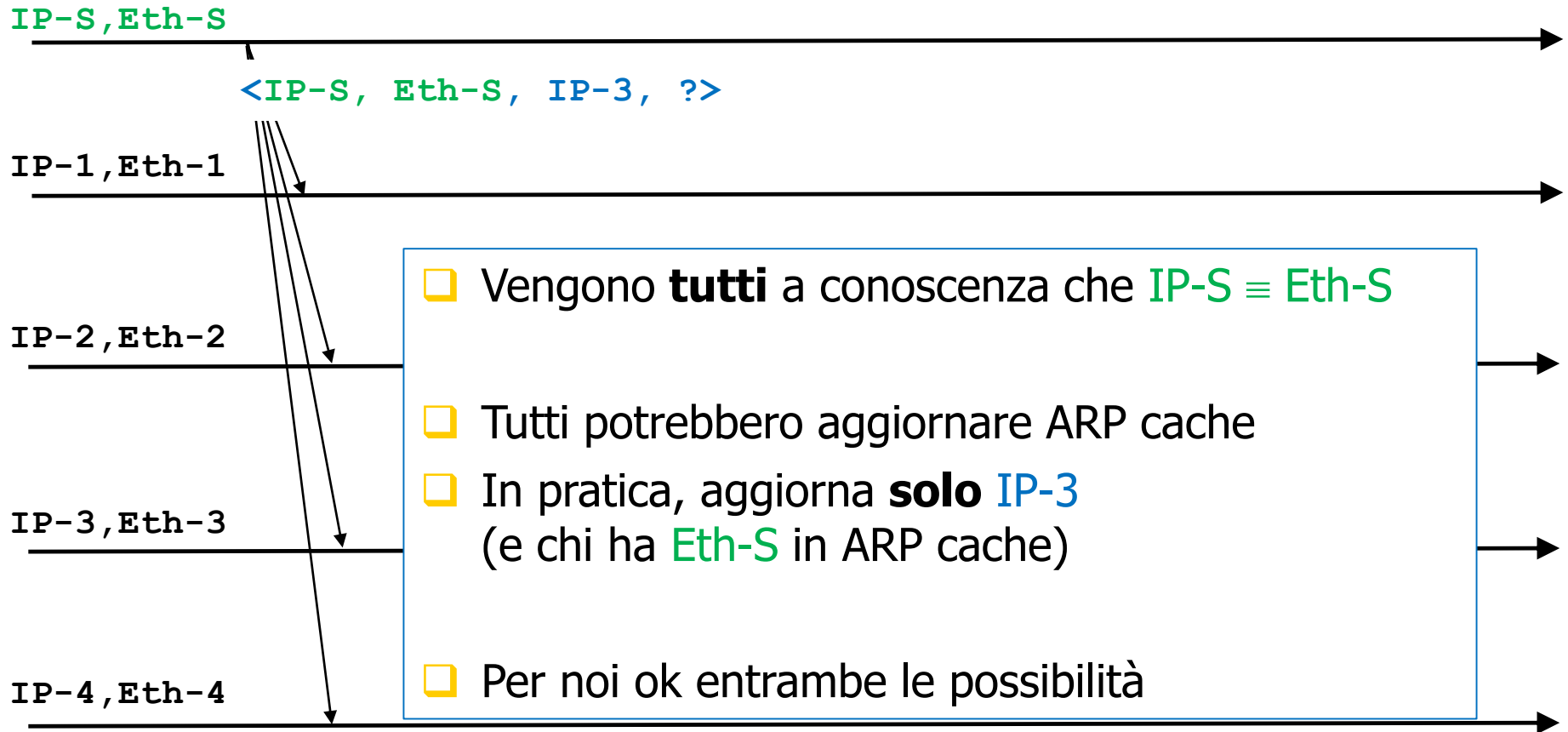
"ogni volta che si (ri)collega"

Gratuitous ARP (III)

□ Quando nodo N:

1. Primo collegamento Internet dopo l'accensione
Se riceve risposta allora "problemi nella network"
 2. Cambia Indirizzo IP
Modifica entry ARP obsolete nella network
(IP-old, Eth-N) → (IP-new, Eth-N)
 3. Cambia switch port / wireless cell
Modifica switch table obsolete
- ⇒ N invia **Gratuitous ARP**

Osservazione



Google Colab Notebook



Internetwork

ARP

TEST

A thick, horizontal yellow brushstroke with a textured, painterly appearance, extending across the width of the slide below the 'TEST' header.

IP - Incapsulamento

Caso Comune



Caso Comune



- ❑ Allocazione **dinamica** degli indirizzi IP
- ❑ Nodo A è stato **appena acceso** e trasmette pacchetto verso il nodo IP-B (in un'altra network)
- ❑ Elencare **tutti i frame** e **tutti i pacchetti** inviati da A

Pensiamo...(I)

- ❑ Allocazione **dinamica** degli indirizzi IP
- ❑ Nodo A è stato **appena acceso** e trasmette pacchetto verso il nodo IP-B (in un'altra network)
- ❑ Deve preparare header pacchetto:
 - ❑ IP-DST = IP-B
 - ❑ **IP-SRC = ???**
A ha configurazione dinamica, quindi non ha indirizzo IP



- ❑ Occorre interazione DHCP

Pensiamo...(II)

- ❑ Allocazione **dinamica** degli indirizzi IP
- ❑ Nodo A è stato **appena acceso** e trasmette pacchetto verso il nodo IP-B (in un'altra network)

- ❑ Deve preparare header frame:

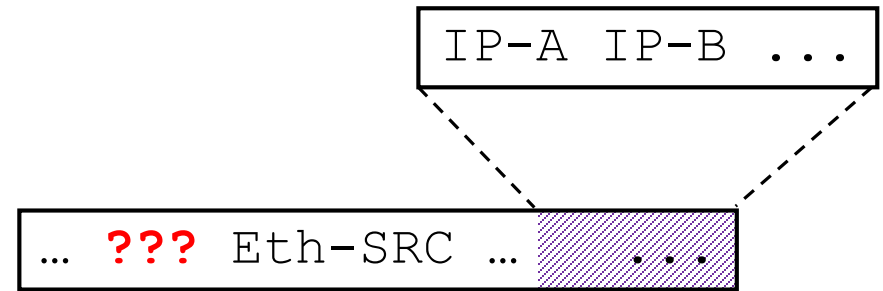
- ❑ Eth-SRC = Eth-A

- ❑ **Eth-DST = ???**

A conosce indirizzo IP di GW ma **non** ne conosce indirizzo Ethernet



- ❑ Occorre interazione ARP



Sequenza frame (completateli!)

1. Invio frame DHCP request broadcast Eth-A
 - ❑ Necessario per acquisire configurazione IP
2. Ricezione frame DHCP offer Eth-A Eth-DHCP
 - ❑ Configurazione IP
3. Invio gratuitous ARP broadcast Eth-A
 - ❑ Necessario per rilevare conflitti (e riempire cache ARP nella network)
4. Invio ARP request broadcast Eth-A
 - ❑ Necessario per comunicare con gateway
5. Ricezione ARP response Eth-A Eth-G
 - ❑ Acquisisce Indirizzo Ethernet del gateway
6. Invio frame con pacchetto Eth-G Eth-A
 - ❑ IP-dst = IP-B, IP-src = IP-A

Bocciatura automatica



1. Invio gratuitous ARP
2. Invio frame DHCP request
3. Ricezione frame DHCP offer
4. Invio ARP request
5. Ricezione ARP response
6. Invio frame con pacchetto

Dove caspita ha preso l'indirizzo IP che mette nel gratuitous ARP???

Bocciatura quasi automatica

1. Invio frame DHCP request
2. Ricezione frame DHCP offer
3. Invio gratuitous ARP
4. **Invio frame con pacchetto**

Dove caspita ha preso l'indirizzo Ethernet del gateway???

Routing



Ricapitolando (prossimi argomenti)

Configurazione

- ❑ Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

- ❑ Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

- ❑ Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

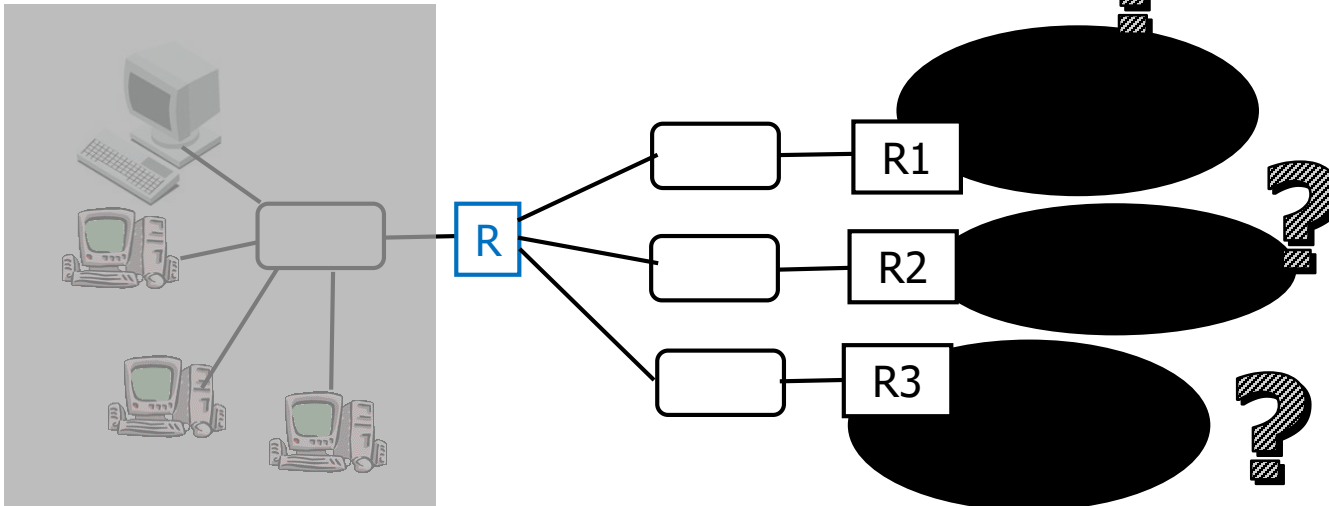
- ❑ Come faccio a trovare la strada (route) corretta?**

⇒ Routing

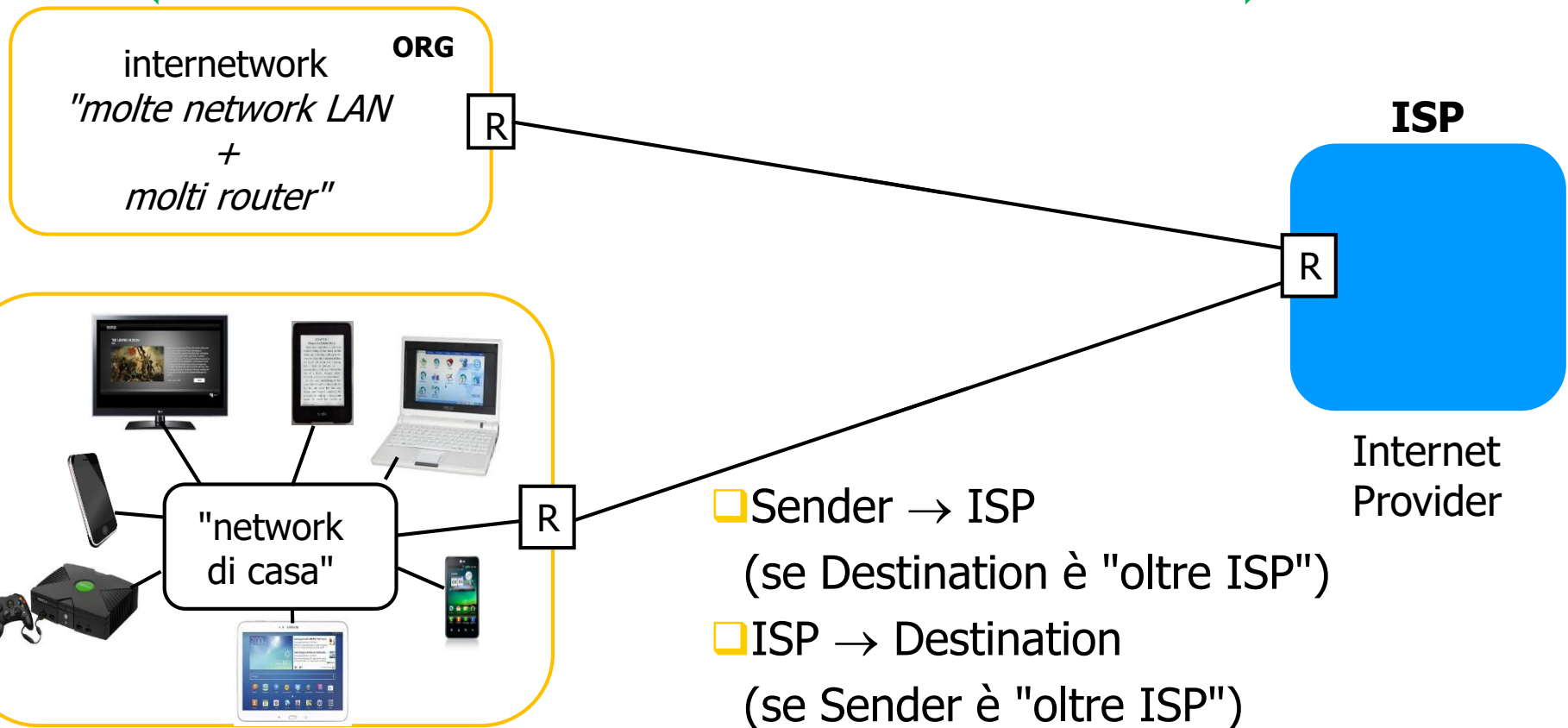
REMIND

RX := router per arrivare a IP-dst

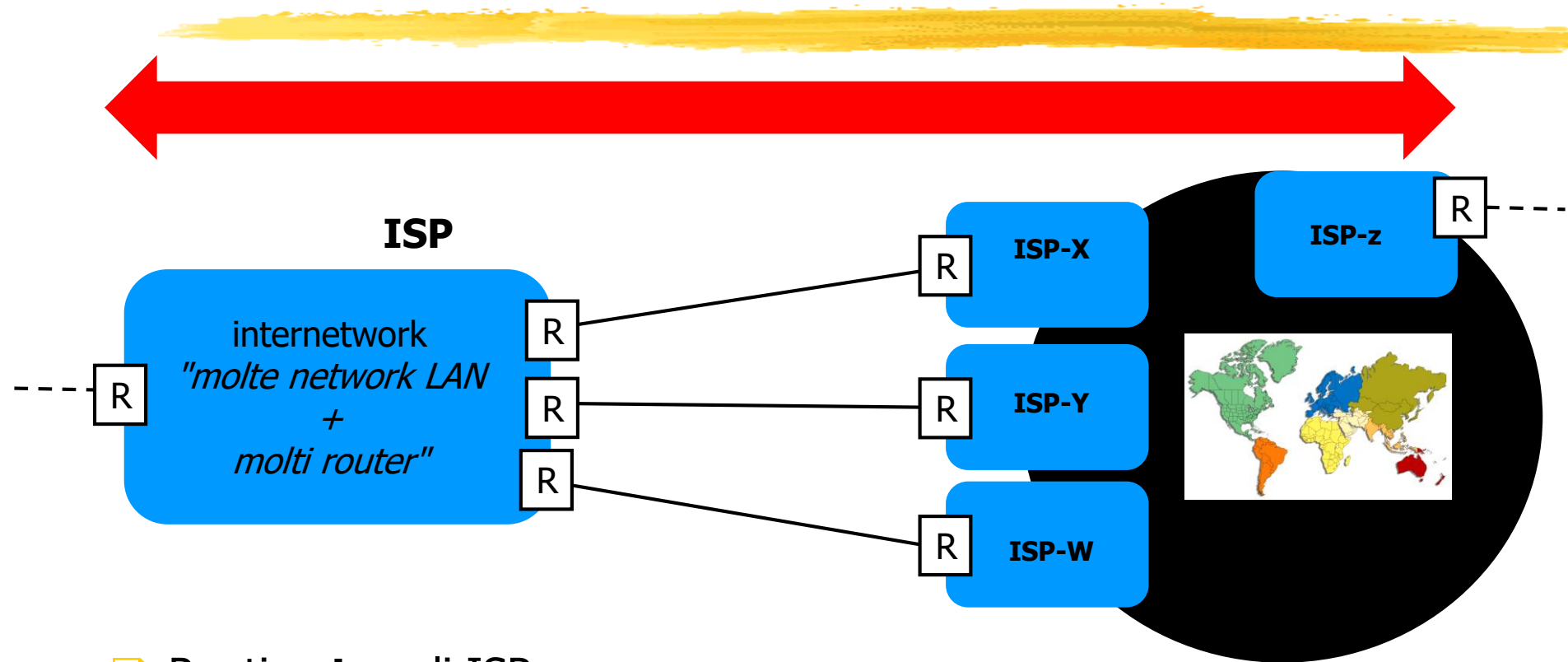
❑ Come fa R a scegliere la strada (route) corretta?



Cosa vedremo



Cosa NON vedremo



□ Routing **tra** gli ISP

Cosa NON vedremo (ancora)

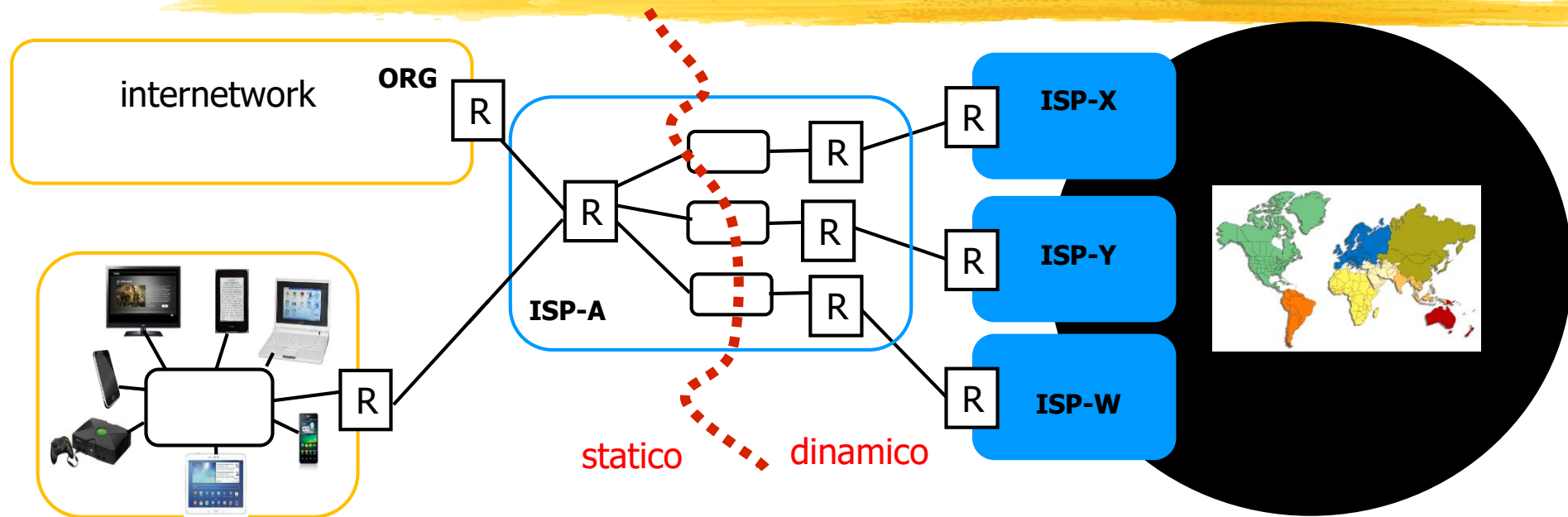
❑ "IP geolocation"

- ❑ IP address → Locazione geografica (approssimata)
- ❑ Slide approfondimento (non per esame)

Geolocation data from [IP2Location](#) (Product: DB6, updated on 2021-11-1)

IP Address	Country	Region	City
131.114.9.252	Italy 	Toscana	Pisa
ISP	Organization	Latitude	Longitude
Universita' di Pisa	Not Available	43.7155	10.3966

Routing: Statico vs Dinamico



In prima approssimazione:

□ "Vicino" agli end-user:

statico

(quello che studiamo)

□ "Lontano" dagli end-user:

dinamico

(non lo studiamo)

Routing STATICO



- ❑ Tabella **immutabile**
- ❑ Generata al bootstrap del router da informazioni di configurazione **inserite dall'amministratore**
- ❑ Semplice e veloce
- ❑ **Non** si adatta ai guasti e alle variazioni di traffico
- ❑ Quello che vedremo

Routing DINAMICO



- ❑ Tabella modificata **dinamicamente** e **automaticamente**
- ❑ Ogni router scambia con i router vicini informazioni di:
 - ❑ Topologia
 - ❑ Traffico
- ❑ Protocolli di routing (**BGP**)

- ❑ Complesso (anche da capire)
- ❑ Reagisce automaticamente a guasti / riconfigurazioni / traffico

- ❑ **Non lo vediamo**

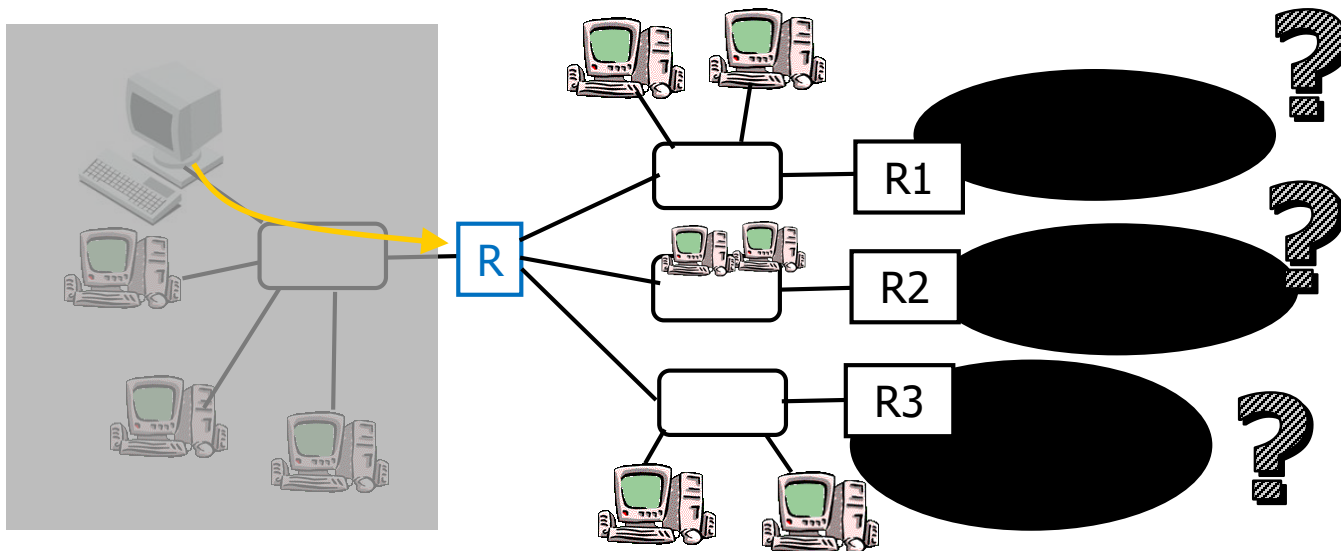
Routing DINAMICO: Perché è così complicato ?



- ❑ Centinaia di migliaia di network e di router
- ❑ Distribuzione **geografica**
- ❑ Ambiente **dinamico**:
 - ❑ Guasti
 - ❑ Riconfigurazioni
 - ❑ Variazioni di traffico
- ❑ Impensabile che ogni router abbia una visione "globale" ed "accurata"

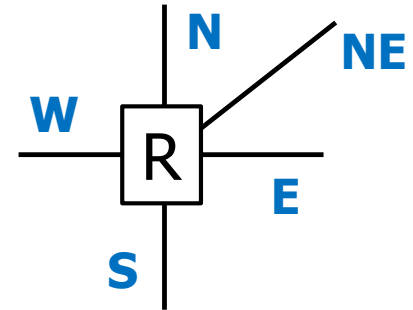
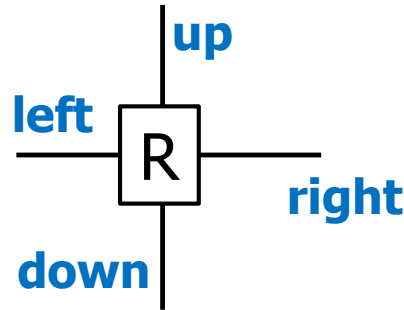
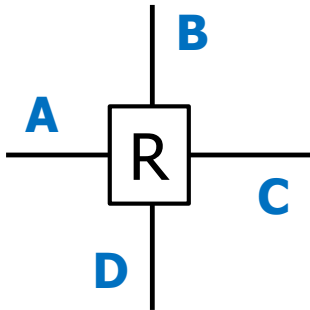
Problema generale: Come scegliere "next hop"?

- ❑ **IF** IP-dst si trova su **una delle mie network**
- ❑ **THEN** Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-dst)
- ❑ **ELSE**
 - ❑ **RX := router per arrivare a IP-dst**
 - ❑ Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-RX)



Premessa 1

- Ogni router assegna un **identificatore** alle **proprie** interfacce
- Ha significato solo per quel router



Premessa 2

- Ogni router ha **un** indirizzo (IP e network) su **ogni** interfaccia
- Quando lo si indica in forma simbolica, occorre **non** essere **ambigui**
- IP-R **NO**
- IP-R-A oppure IP-R-LEFT oppure IP-R-OVEST oppure
altra notazione non ambigua

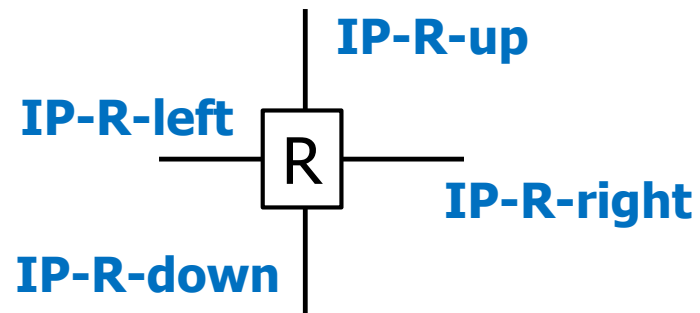
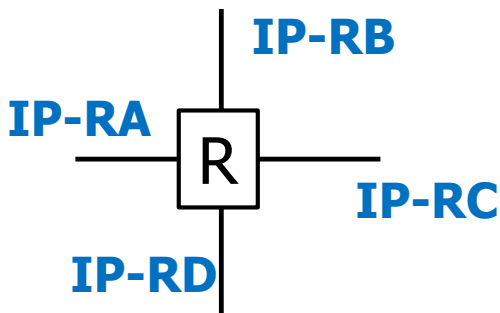


Tabella di Routing

- ❑ Ogni router ha una **Tabella di Routing**
- ❑ Predisposta in **configurazione** e **immutabile**
- ❑ NetNum → **Azione** da eseguire quando IP_{dst} è in quel NetNum

NETNUM	AZIONE
...	...
128.2.0.0/16	D consegna
30.0.0.0/8	B in strada a IP-R3-LEFT
...	...

Interfaccia del router

Solo due possibilità

Azione "consegna" (I)

IP-DST
128.2.4.17

NETNUM	AZIONE
...	...
128.2.0.0/16	D consegna
30.0.0.0/8	B instrada a IP-R3-LEFT
...	...

- ❑ IP-DST è nel range collegato alla interfaccia D
- ❑ Pacchetto payload di un frame indirizzato al **destinatario del pacchetto**

Azione "consegna" (II)

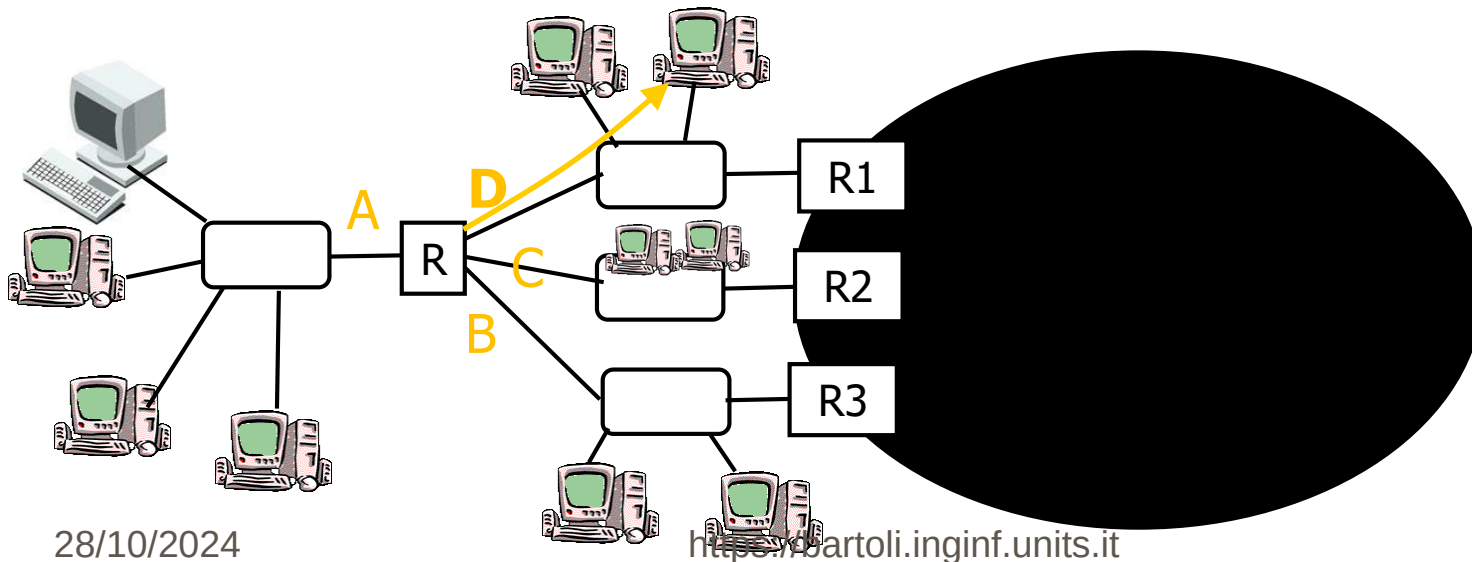
ARP(IP-dst)

IP-src IP-dst ... m

pacchetto

... Phys-RD Phys-DST ...

frame



Azione "instrada" (I)

IP-DST
30.2.4.17

NETNUM	AZIONE
...	...
128.2.0.0/16	D
30.0.0.0/8	B
...	...

**consegna
instrada** a IP-R3-LEFT

- ❑ IP-DST deve essere instradato sulla interfaccia B
(verso un altro router)
- ❑ Pacchetto payload di un frame indirizzato al router IP-R3-LEFT
(**non** al destinatario IP-DST del pacchetto)

Azione "instrada" (II)

ARP(IP-R3-left)

IP-src IP-dst ... m pacchetto

... Phys-G Phys-R3-L ... frame

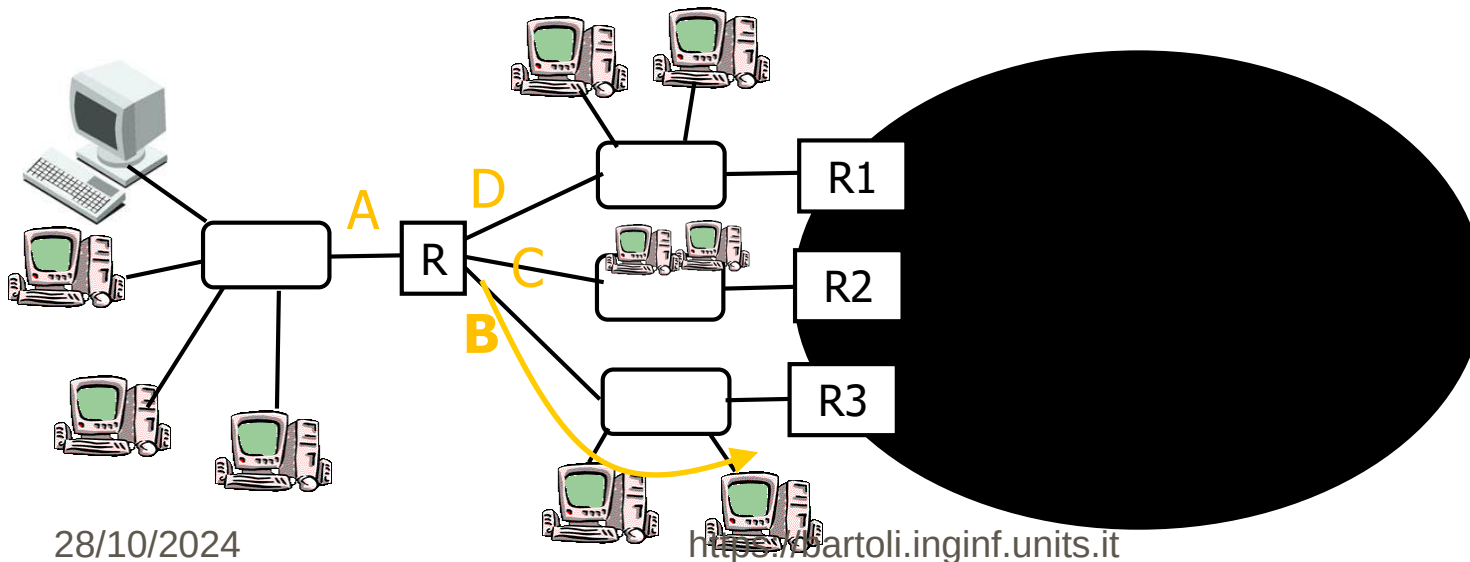


Tabella di Routing:

Nostra notazione

NETNUM	AZIONE	
...	...	
128.2.0.0/16	D	consegna
30.0.0.0/8	B	instrada a IP-R3-LEFT
...	...	

...	...	
128.2.0.0/16	D	direct
30.0.0.0/8	B	IP-R3-LEFT
...	...	

Tabella di Routing: Uso (Algoritmo) (I)

Come instradare pacchetto verso IP-DST:

- ❑ **Se** Esiste riga **X** : IP-DST $\in$ **X**.range
- ❑ **Allora** Esegue **X**.azione
- ❑ **Altrimenti** **Scarta** pacchetto

IP-dst = 41.7.4.3

direct:

- ❑ 41.7.4.3 $\rightarrow$ Eth-dst
- ❑ Trasmette su interfaccia B a **destinatario**

IP-dst = 192.14.10.5

instrada:

- ❑ **IP-G2-LEFT** $\rightarrow$ Eth-G2-LEFT
- ❑ Trasmette su interfaccia C a **router**

40.0.0.0/8	A direct
41.0.0.0/8	B direct
128.1.0.0/16	C direct
128.2.0.0/16	D direct
30.0.0.0/8	B IP-G1-LEFT
192.14.10.0/24	C IP-G2-LEFT
...	

Tabella di Routing: Uso (Algoritmo) (II)

Come instradare pacchetto verso IP-DST:

- **Se** Esiste riga X : IP-DST $\in$ X.range
- **Allora** Esegue X.azione
- **Altrimenti** **Scarta** pacchetto

- **Ogni** network number deve essere descritto da una riga
- Altrimenti è **impossibile** comunicare con quel network number

40.0.0.0/8	A direct
41.0.0.0/8	B direct
128.1.0.0/16	C direct
128.2.0.0/16	D direct
30.0.0.0/8	B IP-G1-LEFT
192.14.10.0/24	C IP-G2-LEFT
...	

Osservazione

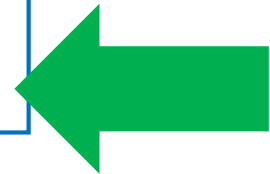
Come instradare pacchetto verso IP-DST:

- ❑ Se Esiste riga X : IP-DST $\in$ X.range
- ❑ ...
- ❑ Il procedimento è il "solito"

41.0.0.0/8	...
43.18.0.0/16	...
192.14.10.0/24	...
...	

IP-dst = 192.14.10.18

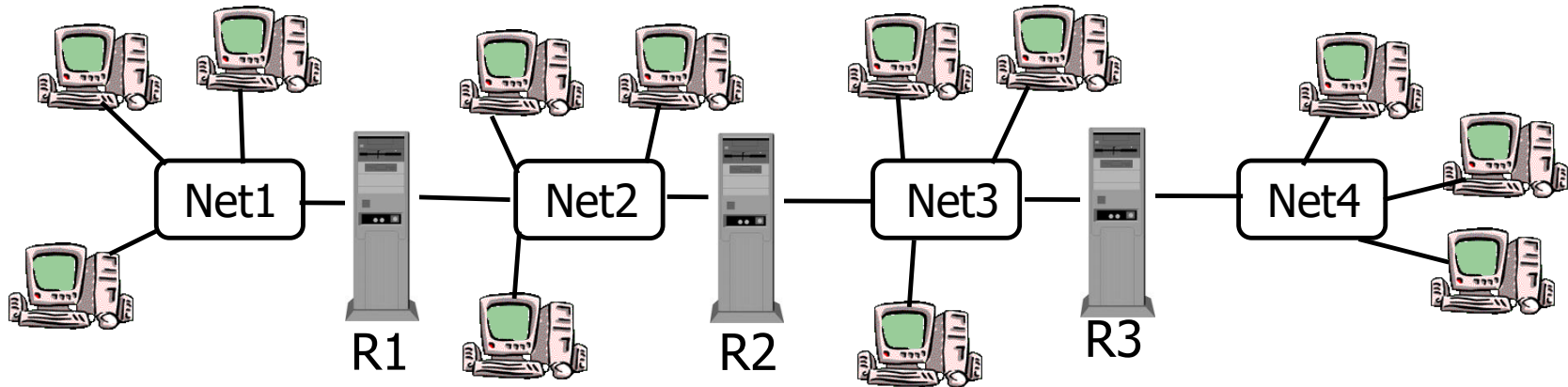
- ❑ 192.14.10.18 AND 255.0.0.0 $\neq$ 41.0.0.0
- ❑ 192.14.10.18 AND 255.255.0.0 $\neq$ 43.18.0.0
- ❑ 192.14.10.18 AND 255.255.255.0 = 192.14.10.0



Costruzione Tabelle di Routing: Esempio

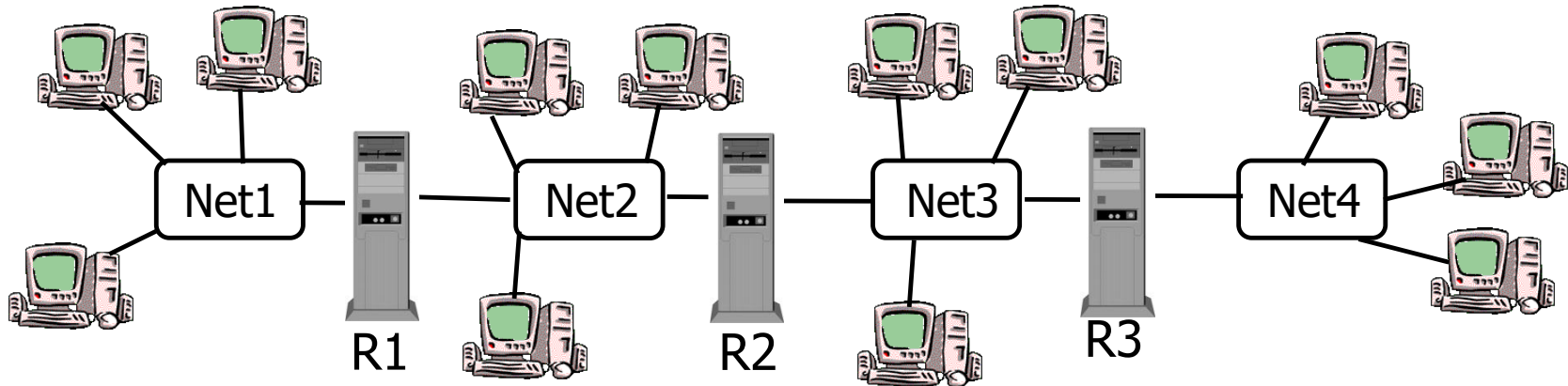


Esempio semplice



- ❑ Costruire la Tabella di Routing per R1, R2, R3
- ❑ Nota: internetwork **non** connessa a Internet

Esempio semplice

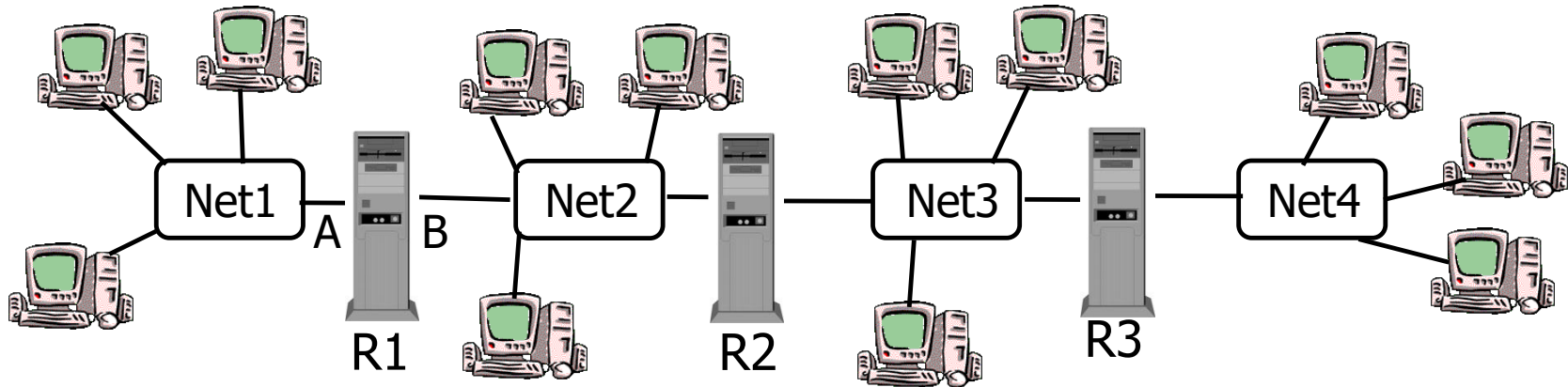


Net1 L direct
Net2 R direct
Net3 R IP-R2-L
Net4 R IP-R2-L

Net1 L IP-R1-R
Net2 L direct
Net3 R direct
Net4 R IP-R3-L

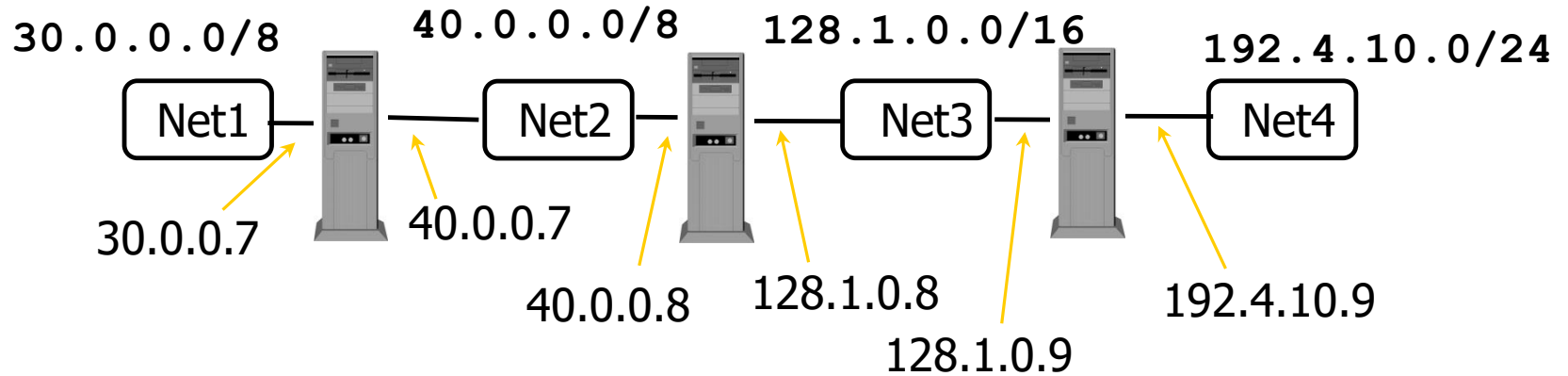
Net1 L IP-R2-R
Net2 L IP-R2-R
Net3 L direct
Net4 R direct

Simbolica

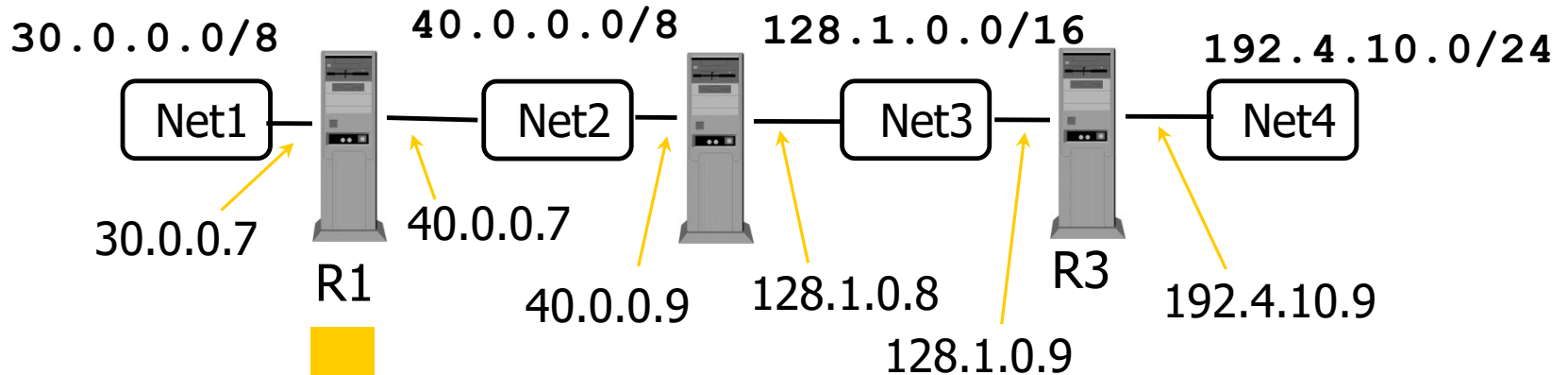


Net1	direct A
Net2	direct B
Net3	R2-LEFT B
Net4	R2-LEFT B

Numerica (I)



Numerica (II)

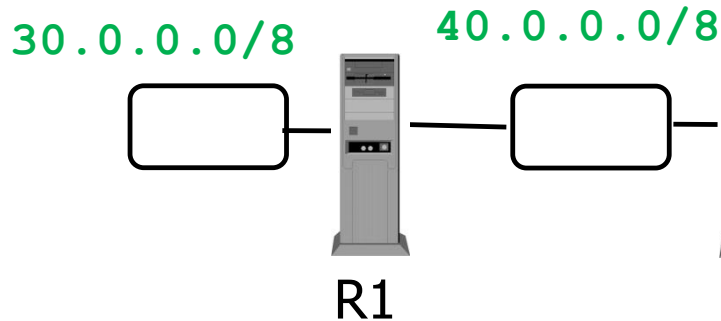


Net1	direct A
Net2	direct B
Net3	R2-LEFT B
Net4	R2-LEFT B

≡

30.0.0.0/8	direct A
40.0.0.0/8	direct B
128.1.0.0/16	40.0.0.9 B
192.4.10.0/24	40.0.0.9 B

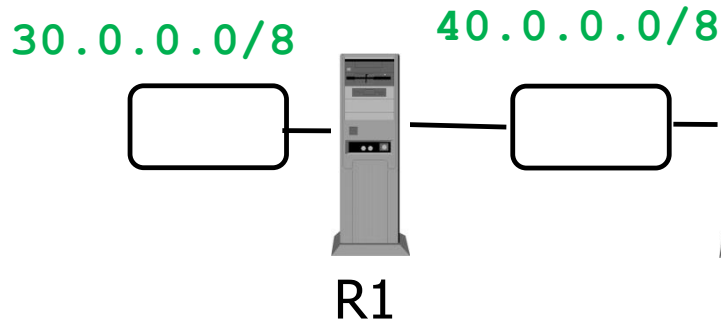
IMPORTANTISSIMO



30.0.0.0/8	direct A
40.0.0.0/8	direct B
128.1.0.0/16	40.0.0.9 B
192.14.10.0/24	40.0.0.9 B

- ❑ R1 **non** conosce il cammino **completo** per arrivare a 128.1.0.0/16 - 192.14.10.0/24
- ❑ Conosce **solo** la parte sulle network alle quali **è collegato**

Ovviamente



30.0.0.0/8	direct A
40.0.0.0/8	direct B
128.1.0.0/16	128.1.0.8 B
192.14.10.0/24	128.1.0.9 B

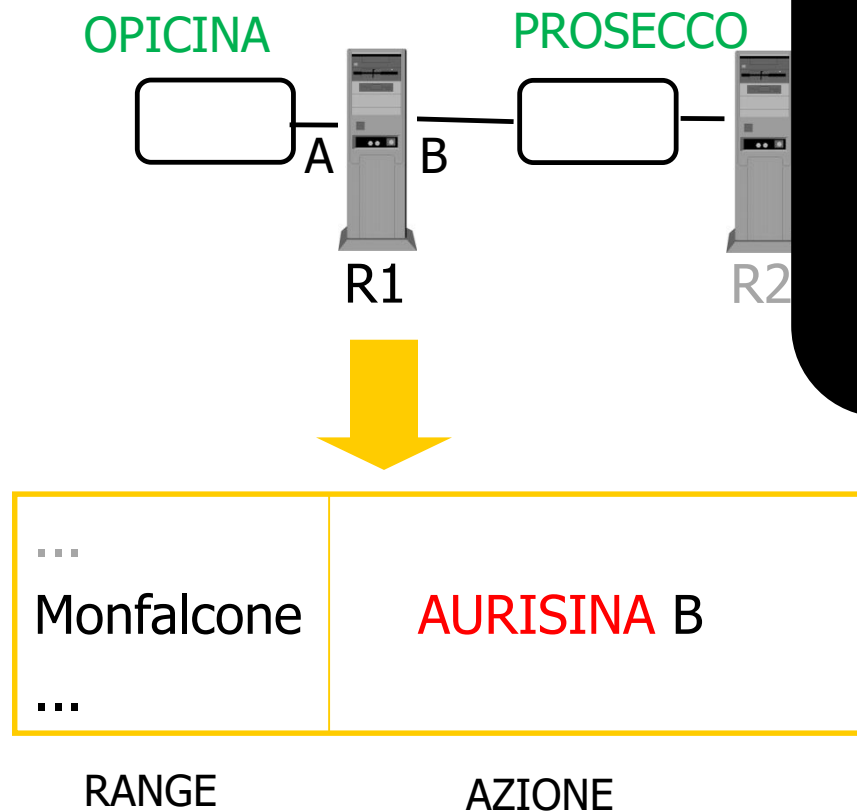
- ❑ Conosce **solo** la parte sulle network alle quali è collegato
- ❑ Non avrebbero senso: non sa come arrivarci

Azione "instrada": Precisazione

RANGE	AZIONE
...	...
30.0.0.0/8	B instrada a IP-R3-LEFT
...	...

- ❑ L'instradamento deve essere fatto verso un indirizzo IP di una network **a cui è collegato il router**

Analogia

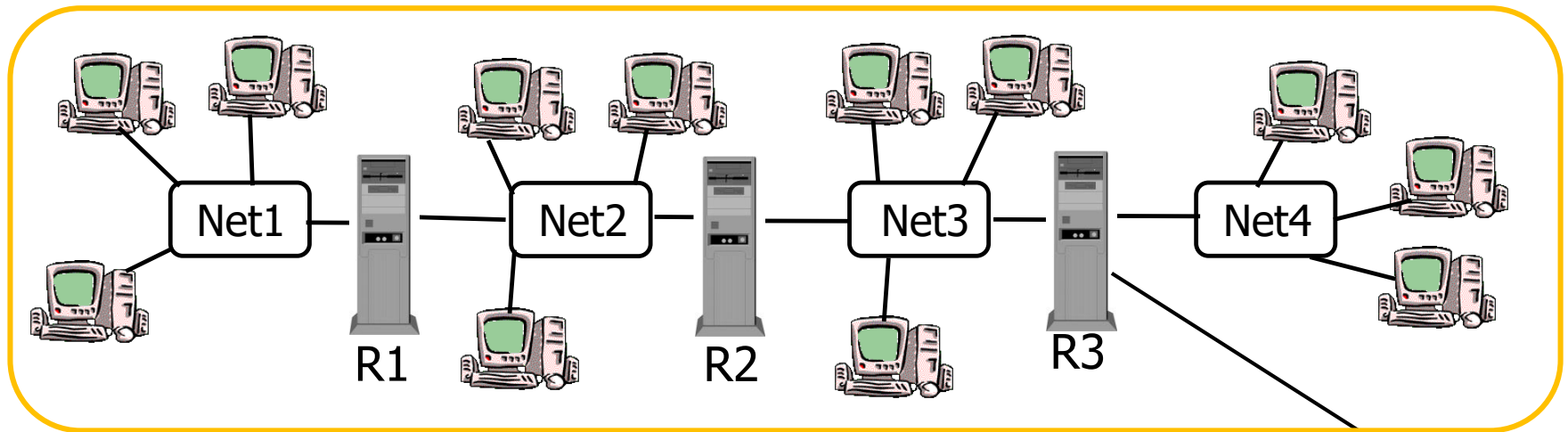


❑ Non avrebbero senso:
non sa come arrivarci

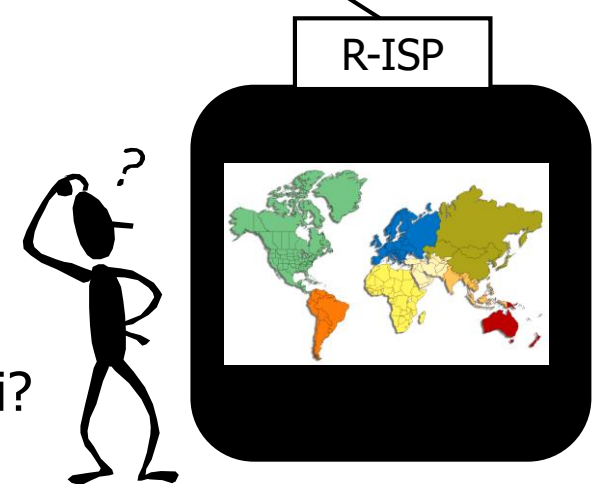
Azione di default



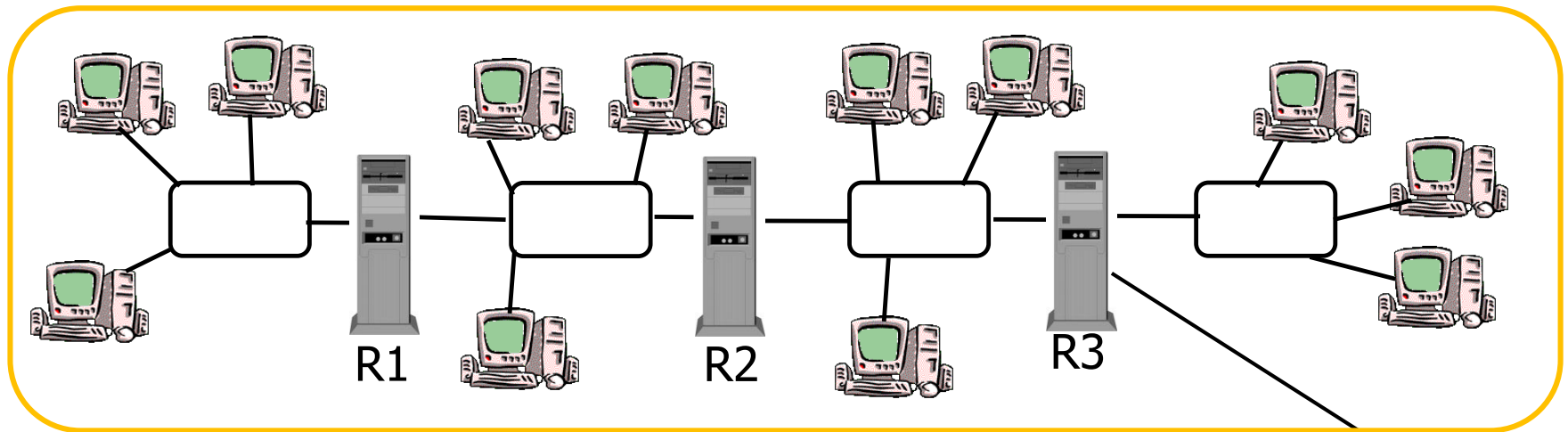
Esempio meno semplice (I-a)



- ❑ Tabella di Routing deve avere **una riga per ogni network**
- ❑ Devo inserire una riga per ogni network number esistente?
- ❑ Devo conoscere tutti i network number esistenti?



Esempio meno semplice (I-b)



- ❑ Se Esiste riga X : $IP-DST \in X.range$
- ❑ Allora Esegue X.azione
- ❑ **Altrimenti Scarta** pacchetto
- ❑ Se inserissi solo le network della organizzazione
- ❑ Allora sarebbe impossibile comunicare con l'esterno

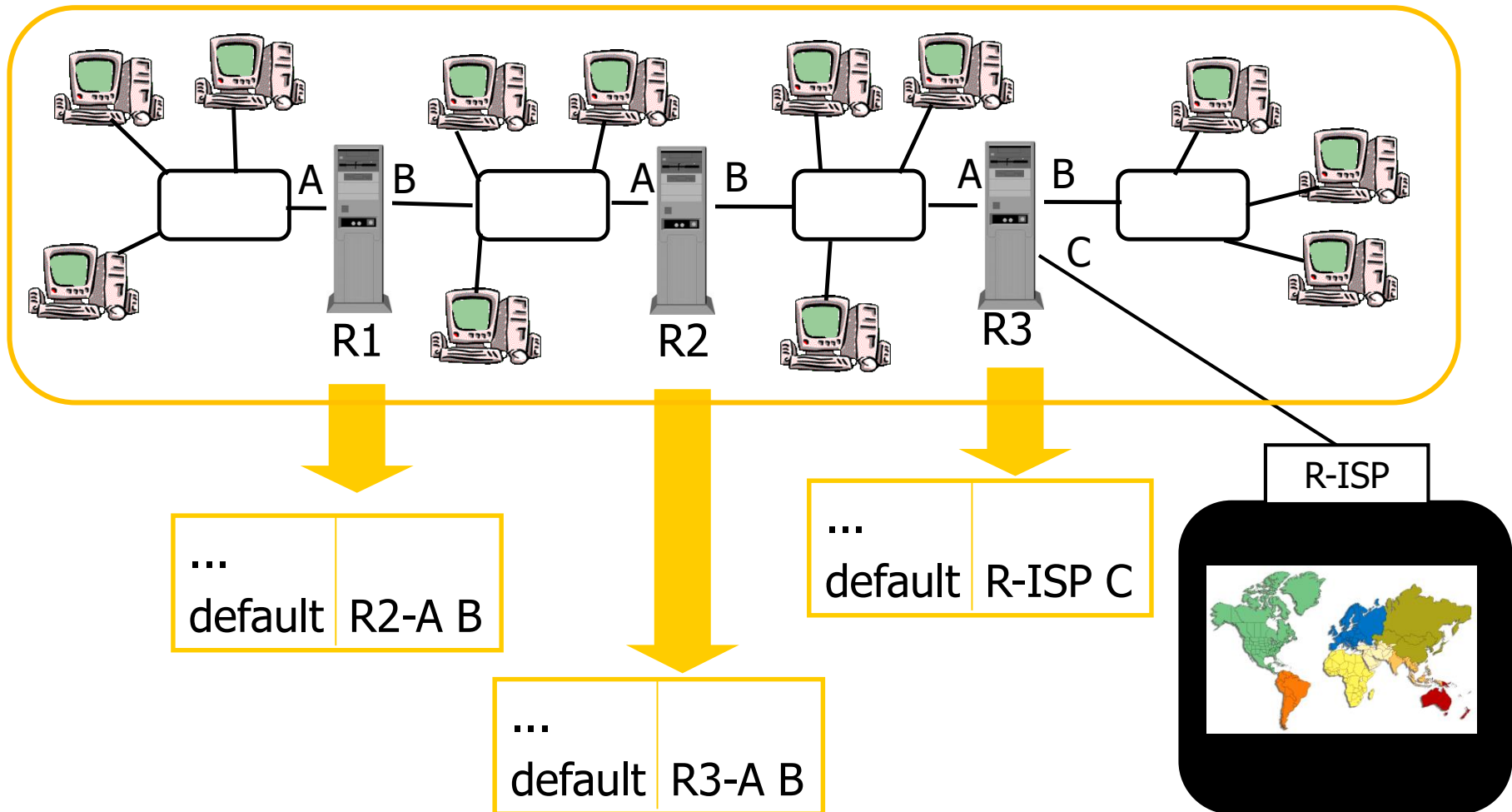


Range “altrimenti”

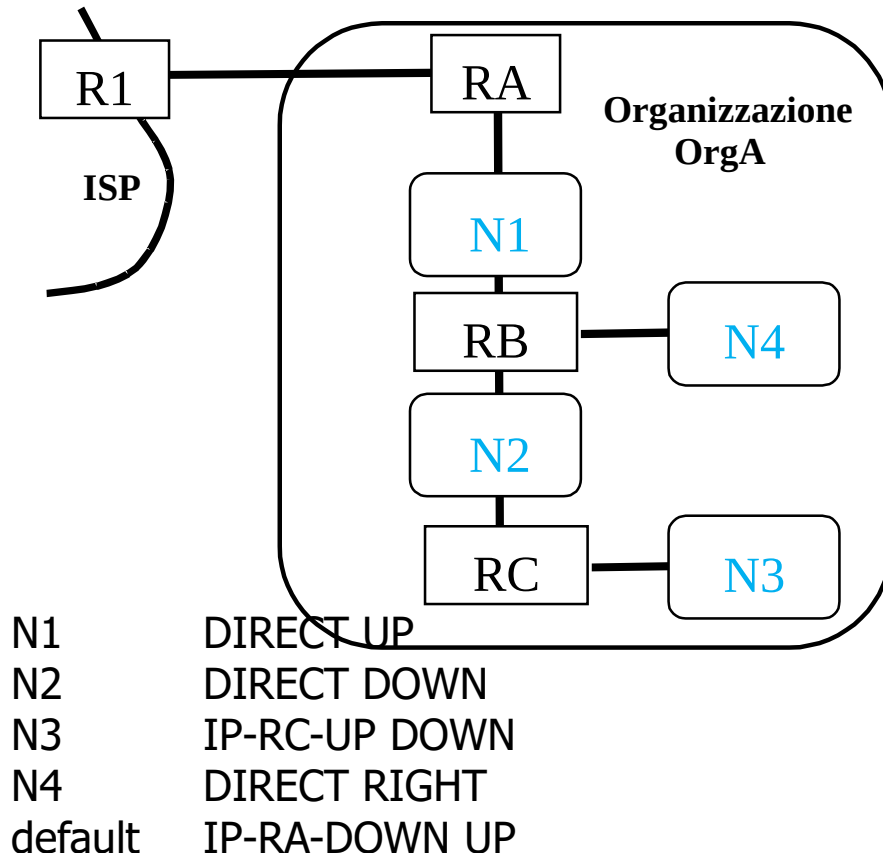
RANGE	AZIONE
...	...
altrimenti	...

- ❑ Range “altrimenti” (“default”)
 - ❑ Inserito nella ultima riga
 - ❑ Descrive **ogni** indirizzo non descritto dalle righe precedenti
- ❑ Azione deve instadare verso **uscita della organizzazione**

Esempio meno semplice (II)



Caso tipico



- Gli amministratori di OrgA conoscono **solo** N1, N2, N3, N4



- Tabelle di Routing per RA, RB, RC:
 - 1 riga per N1
 - 1 riga per N2
 - 1 riga per N3
 - 1 riga per N4
 - 1 riga **altrimenti**
- Azione per riga **altrimenti**:
 - RC: RB-down UP
 - RB: RA-down UP
 - RA: R1-right LEFT

Abbiamo visto tutto!

Configurazione

❑ Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

❑ Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

❑ Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

❑ Come faccio a trovare la strada (route) corretta?

⇒ Routing



Tabelle di Routing: Errori comuni



Molto grave

Omettere la riga "altrimenti"
in router di una organizzazione collegata a Internet

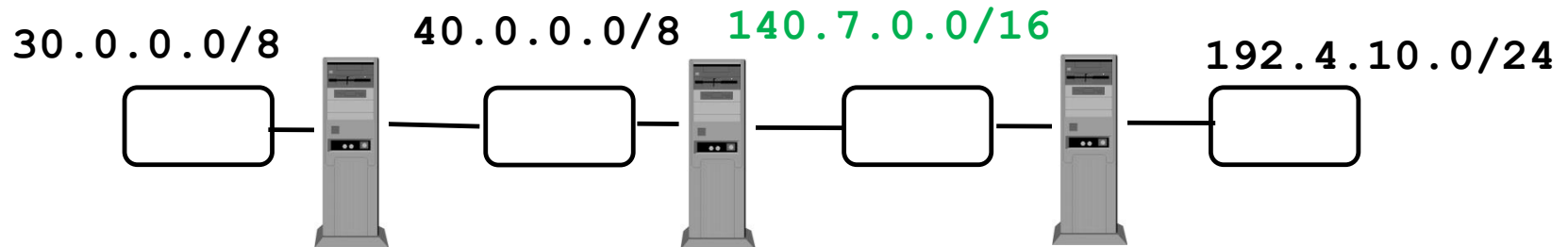
40.0.0.0	255.0.0.0	direct interface A
41.0.0.0	255.0.0.0	direct interface B
128.1.0.0	255.255.0.0	direct interface C
128.2.0.0	255.255.0.0	direct interface D
30.0.0.0	255.0.0.0	IP-G1 su B
192.14.10.0	255.255.255.0	IP-G2 su C

Instradamento pacchetto diretto a 131.114.9.252:

- **Se** Esiste riga X : IP-DST $\in$ X.range
- **Allora** Esegue X.azione
- **Altrimenti** **Scarta** pacchetto

Idem per **qualsiasi indirizzo non dell'organizzazione**

Mooooolto grave ("come si va a Monfalcone?")



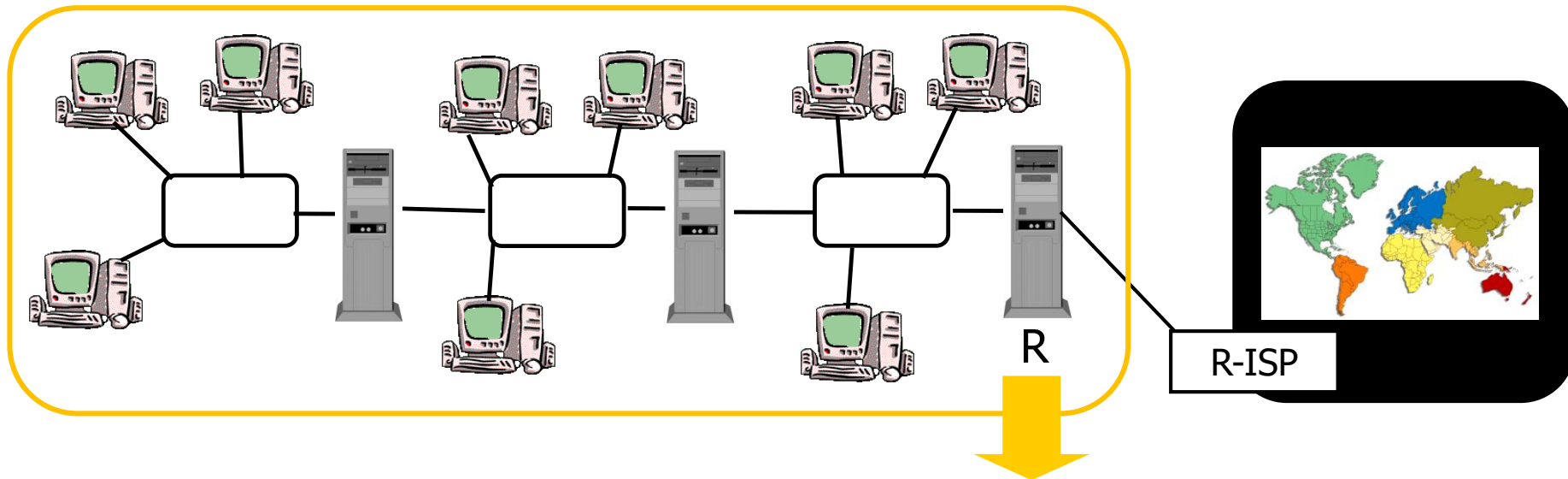
...	instrada a 30.0.0.7 verso destra
...	
...	

... Phys-G	ARP(30.0.0.7)	IP	pacchetto	...
------------	---------------	----	-----------	-----

*Chi risponde alla
ARP request?*



Grave (I-a)



...
ALTRIMENTI

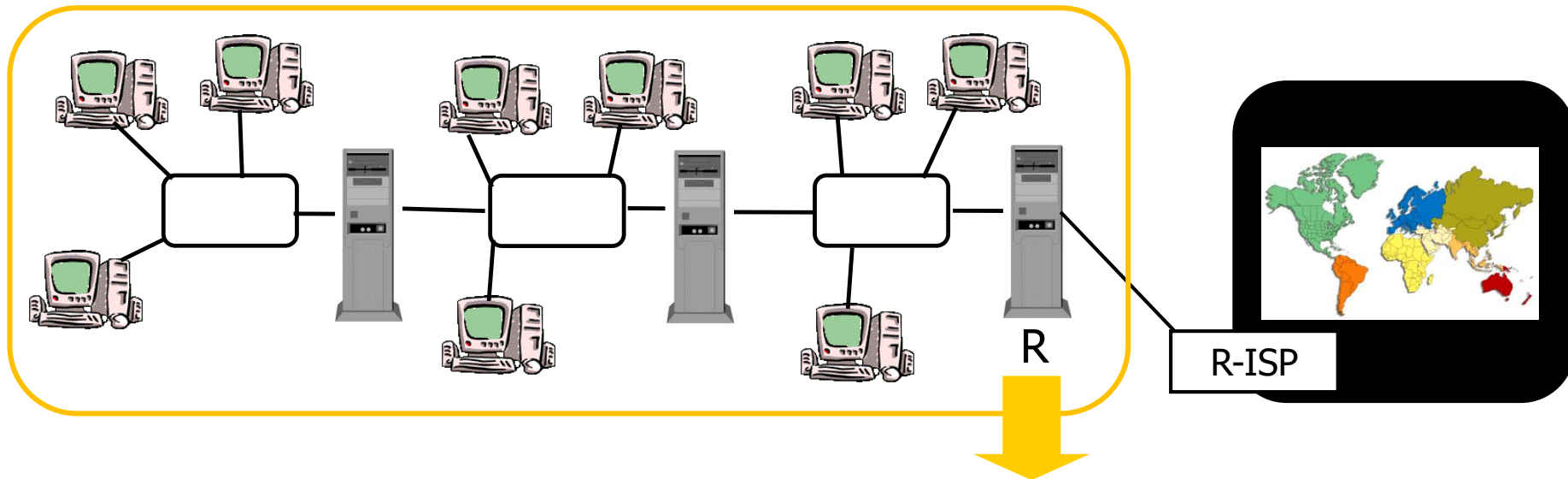
direct RIGHT

SBAGLIATA

pacchetto dst=IP-Dst incapsulato in
frame **dst=Phys-Dst**

Posso inviare direttamente un frame ad
ogni destinatario del mondo (!)

Grave (I-b)



...
ALTRIMENTI

IP-X-LEFT RIGHT

CORRETTA

pacchetto dst=IP-Dst incapsulato in
frame **dst=Phys-R-ISP-Left**
Il frame è indirizzato al router di ISP